

INNLEVERING AV HJEMMEEKSAMEN

Emnekode: ITF10319-1	Emnetittel: Databasesystemer
Innleveringsdato: 25. april 2025	
Kull/Klasse: 25V	
Kandidatnummer: Prosjektgruppe 53	
Evt. tittel på oppgaven: Eksamen - Databasesystemer våren 2025 Antall ord: Besvarelsen er på 5163 ord.	

Innholdsfortegnelse

1.0	Introduksjon	3
2.0	Normalisering	3
2.1	UNF: Unormalisert form	4
2.2	1NF: Første normalform	5
2.3	2NF: Andre normalform	6
2.4	3NF: Tredje normalform	7
2.5	BCNF: Boyce-Codd normalform	8
3.0	ER-diagram	10
4.0	Implementasjon av database	12
4.1	Opprettelse av tabellen Skismøring:	13
4.2	Opprettelse av tabellen Snøforhold:	14
4.3	Opprettelse av tabellen Brukernivå:	14
4.4	Opprettelse av tabellen Løypeforhold:	15
4.5	Opprettelse av tabellen Tilgjengelighet:	16
4.6	Opprettelse av tabellen Anbefaling:	17
5.0	Dummy data	18
5.1	Values til Skismøring tabellen	18
5.2	Values til Snøforhold tabellen:	19
5.3	Values til BrukerNivå tabellen:	20
5.4	Values til Løypeforhold:	20
5.5	Values til Tilgjengelighet:	21
5.6	Values til Anbefaling:	22
6.0	SQL-spørringer og views	23
6.1	View - Løypeforhold anbefaling	23
6.1.1	SQL Spørring - Løypeforhold sortert på løypenavn	25
6.1.2	SQL Spørring - Løypeforhold sortert på brukernivå	26
6.2	View - Tilgjengelige skismøringer.	27
6.2.1	SQL Spørring - Oversikt over tilgjengelige skismøringer	28
6.2.2	SQL Spørring - Foreslå alternativ skismøring	29
6.2.3	SQL Spørring - Skismøring for spesifikk temperatur og snøtype	30
6.2.4	SQL Spørring - Skismøringer med lav lagerstatus (≤ 55 stk)	32
6.3	View - Anbefaling for nybegynnere	33
6.3.1	SQL Spørring - Anbefaling – Nybegynnere, sortert på løype	35
6.3.2	SQL Spørring - Anbefalinger per brukernivå	36
6.4	Oppdatering og sletting	37
7.0	Konklusjon	42
	Kildehenvisning	43

1.0 Introduksjon

Denne rapporten dokumenterer utviklingen av en database for et system som gir anbefalinger om skismøring basert på snøforhold, temperatur, ferdighetsnivå og løypeforhold. Rapporten dekker hele prosessen, fra normalisering til Boyce-Codd normalform (BCNF) og ER-modellering, til implementasjon i MySQL, innsetting av realistisk dummydata og relevante SQL-spørringer med views.

2.0 Normalisering

Databasen er bygd opp basert på relasjonsmodellen beskrevet av Kristoffersen (2020, s.177). Systemet består av entiteter, deres attributter og relasjoner mellom dem. En entitet representerer et informasjonsobjekt, som for eksempel skismøring, snøforhold eller brukernivå, og disse omdannes til tabeller i databasen. Hver rad i en tabell representerer én instans av entiteten, mens kolonnene representerer attributtene. For å oppnå høy datakvalitet og fleksible spørringer har vi brukt en systematisk tilnærming til normalisering.

Her samler vi på alt av informasjon som vi kommer til å trenge inn mot normaliseringen.

Denne informasjonen har vi trukket ut ifra casen:

1. Skismøring

- Navn
- Type
- Temperaturintervall
- Snøtype
- Produsent

2. Snøforhold

- Snøtype. (Tørr snø, Våt snø, Snø blanding, Grovkornet, kunstsne, nysne)
- Temperatur

3. Ferdighetsnivå

- Nybegynner, erfaren, konkurranseløper

4. Løypeforhold

- Løypenavn
- Dato

5. Anbefaling

- Basert på snøforhold, temperatur og ferdighetsnivå. -> Hvilke skismøringer anbefales

6. Tilgjengelighet.

- Er den tilgjengelig i butikk?
- Temperatur
- Snøtype

2.1 UNF: Unormalisert form

Utgangspunktet for normalisering var en rå tabell med alle attributter samlet i én struktur. Denne manglet atomisitet, inneholdt gjentakelser og var utsatt for redundans og anomalier. For eksempel kunne én rad inneholde flere snøtyper eller temperaturer, og data om skismøring og løypeforhold ble gjentatt på tvers av rader.

Unormalisert tabell:

Ut ifra dette starter vi med en rå tabell, som ser slik ut:

Anbefaling (

AnbefalingID,

SkismøringNavn,

SkismøringType,

TempMin,

TempMax,

Snotype,

Snotemperatur,

BrukerNiva,

TilgjengeligIButikk,

Løypenavn,
Dato,
)

2.2 1NF: Første normalform

Ifølge Kristoffersen (2020, s. 240) krever første normalform (1NF) at alle verdier i en tabell er atomære. Dette betyr at hver celle kun skal inneholde én verdi, og at det ikke skal være lister eller gjentatte grupper i en enkelt kolonne. I vårt tilfelle oppdaget vi for eksempel at flere snøtyper eller temperaturer kunne ligge i én rad, noe som brøt med dette kravet. Derfor delte vi opp informasjonen i separate kolonner og strukturer for å sikre at hver celle kun inneholder én verdi.

Krav til 1NF:

For at en tabell skal være i første normalform, må den oppfylle følgende krav:

- En tabell tilfredsstiller første normalform hvis alle verdier er atomære.
- Tabellen må ha en primær nøkkel som unikt identifiserer hver rad.
- Ingen tabeller i tabeller.
- Ingen lister eller flere verdier i samme kolonne.
- Sammensatte verdier bør splittes opp i egne kolonner der det er relevant
- Navn lagres i to kolonner som fornavn og etternavn, istedenfor i en kolonne.
- Fjerne alle ikke-atomære verdiene.

Tiltak:

- Vi gikk gjennom den unormaliserte tabellen og identifiserte attributter som ikke var atomære, for eksempel snøtype og temperatur, som kunne forekomme i lister.
- Vi delte opp informasjonen i separate kolonner og sørget for at hver celle inneholder én verdi.
- Vi beholdt en enkel struktur for tabellen, men gjorde klart for videre normalisering.

Resultat:

Tabellen inneholder nå kun atomære verdier. Egne entiteter har enda ikke blitt skilt ut, men det har blitt lagt til rette for dette i neste normaliseringssteg (2NF). Det er fortsatt redundans i dataene, spesielt knyttet til skismøring, snøforhold og brukernivå.

Tabellstruktur etter 1NF:

Anbefaling (AnbefalingID, SkismoringNavn, SnoType, SnoTemperatur, Brukerniva, Loypenavn, Dato)

Skismoring (SkismoringNavn, Type, TempMin, TempMax, TilgjengeligIButikk)

2.3 2NF: Andre normalform

Andre normalform (2NF) krever at alle ikke-nøkkelattributter er fullt funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen. Dette betyr at ingen attributter skal være avhengige av kun en del av en sammensatt primærnøkkel (Kristoffersen, 2020, s. 241). Hvis dette kravet ikke oppfylles, kan det føre til partielle avhengigheter, som igjen kan resultere i redundant lagring og oppdateringsproblemer.

I vårt tilfelle oppdaget vi at informasjon som skismøringstype og temperatur gjentok seg for samme skismøring. På samme måte ble snøtype og temperatur gjentatt for ulike anbefalinger. Dette viste at enkelte attributter ikke var fullt funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen, men bare én komponent. For å oppnå 2NF, flyttet vi derfor disse attributtene til egne entiteter.

Krav til 2NF:

- En tabell er i 2NF dersom den allerede er i 1NF og alle ikke-nøkkelattributter er fullt funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen.
- Det skal ikke være partielle avhengigheter.
- Alle ikke-nøkkelattributter må være fullt funksjonelt avhengig av hele primærnøkkelen.

Tiltak:

- Vi analyserte den unormaliserte og 1NF-tabellen og identifiserte sammensatte avhengigheter.
- Skismøringstype og temperaturintervall gjentas for samme skismøring. Snøtype og temperatur brukes flere ganger i ulike anbefalinger. Derfor bør disse deles opp i egne tabeller for å unngå unødvendig gjentakelse.
- Vi flyttet derfor ut disse dataene til egne tabeller for å oppnå 2NF.

Resultat - Ny struktur:

Skismoring (SkismoringID, Navn, Type, TempMin, TempMax)

SnoForhold (SnoforholdID, Snotype, Temperatur)

BrukerNiva (NivalID, Beskrivelse)

Loypeforhold (LoypeforholdID, Loypenavn, Dato, SnoForholdID, BrukerNivalID)

Anbefaling (AnbefalingID, SkismoringID, SnoforholdID, NivalID, LoypeforholdID)

Tilgjengelighet (SkismoringID, Tilgjengelig)

2.4 3NF: Tredje normalform

Tredje normalform (3NF) bygger videre på kravene til 2NF og har som mål å eliminere transitive avhengigheter. Dette er tilfeller der et attributt er indirekte avhengig av primærnøkkelen via et annet attributt. Ifølge Kristoffersen (2020, s. 242) er en tabell i 3NF dersom den allerede er i 2NF, og alle ikke-nøkkelattributter er direkte funksjonelt avhengige av hele primærnøkkelen. Transitive avhengigheter kan føre til unødvendig redundans og oppdateringsanomalier, og bør derfor fjernes for å sikre en sterkere datadesign.

Krav til 3NF:

- En tabell er i tredje normalform (3NF) hvis den allerede er i 2NF, og ikke har noen transitive avhengigheter.
- Det betyr at alle attributter må være direkte avhengige av primærnøkkelen, og ikke indirekte gjennom andre attributter.

Tiltak og vurdering:

- Vi gikk gjennom alle tabellene og sjekket om noen kolonner var indirekte avhengige av primærnøkler via andre kolonner.
- I vår modell er alle attributter direkte avhengige av sine respektive primærnøkler, og at det ikke finnes noen transitive avhengigheter.
- Dermed er kravene til 3NF oppfylt.

Resultat – Tabellens struktur forblir uendret fra 2NF:

Skismoring (SkismoringID, Navn, Type, TempMin, TempMax)

SnoForhold (SnoforholdID, Snotype, Temperatur)

BrukerNiva (NivalID, Beskrivelse)

Loypeforhold (LoypeforholdID, Loypenavn, Dato, SnoForholdID, BrukerNivalID)

Anbefaling (AnbefalingID, SkismoringID, SnoforholdID, NivalID, LoypeforholdID)

Tilgjengelighet (SkismoringID, Tilgjengelighet)

2.5 BCNF: Boyce-Codd normalform

Boyce-Codd normalform (BCNF) er en videreutvikling av tredje normalform og fokuserer på å eliminere tilfeller der en determinant ikke er en kandidatnøkkel. Ifølge Kristoffersen (2020, s. 242–243) oppstår slike brudd ofte på grunn av svakheter i tabellens primærnøkkelstruktur, og kan føre til logiske feil og datainkonsistens. For at en relasjon skal være i BCNF, må hver determinant være en kandidatnøkkel. Dette betyr at alle attributter som bestemmer andre attributter, selv må kunne identifisere en unik rad.

Krav til BCNF:

- En tabell er i Boyce-Codd normalform (BCNF) dersom den allerede er i 3NF, og enhver minimal determinant er kandidatnøkler.
- Hvis en kolonne bestemmer andre kolonner, må den enten være eller inneholde en kandidatnøkkel.
- Brudd oppstår hvis en kolonne bestemmer andre kolonner, uten å være kandidatnøkkel
- Brudd på BCNF er ofte også et brudd på 3NF.

Sjekk for brudd:

- I vår datamodell er alle determinanter (f.eks. SkismoringID) enten primærnøkler eller inngår i en kandidatnøkkel.
- Vi identifiserte ingen funksjonelle avhengigheter hvor ikke-nøkkelattributter fungerer som determinanter for andre attributter.
- Eksempelvis er ikke SkismøringNavn → Type tillatt alene, fordi SkismøringNavn ikke er en kandidatnøkkel. Dette håndteres ved at SkismoringID brukes som primærnøkkel.

Resultat:

Datamodellen oppfyller alle krav til BCNF. Det finnes ingen brudd, og alle tabeller er strukturert slik at funksjonelle avhengigheter følger prinsippet om kandidatnøkler.

Sluttstruktur etter full normalisering til BCNF:

Tabellnavn	Attributter
SkiSmoring	SkismoringID (PK), Navn, Type, TempMin, TempMax
Snøforhold	SnoforholdID (PK), Snotype, Temperatur
BrukerNiva	NivaID (PK), Beskrivelse
Loypeforhold	LoypeforholdID (PK), Loypenavn, Dato, SnoForholdID (FK), BrukerNivaID (FK)
Tilgjengelighet	SkismoringID (PK, FK), Tilgjengelig
Anbefaling	AnbefalingID (PK), SkismoringID (FK), SnoforholdID (FK), NivaID (FK), LoypeforholdID (FK)

Denne strukturen gir en helhetlig, konsistent og vedlikehold-vennlig datamodell som minimerer redundans, ivaretar referanseintegritet og støtter fleksible spørringer i tråd med formålet for full normalisering.

3.0 ER-diagram

ER-diagrammet ble laget i MySQL Workbench og er basert på normaliseringsprosessen vi gjennomførte tidligere. Modellen viser alle de identifiserte entitetene, deres attributter og relasjoner, og oppfyller kravene til en komplett og strukturert datamodell for relasjonsdatabaser.

Hver entitet har en primærnøkkel og relevante attributter, med tilpassede datatyper som VARCHAR, DECIMAL, DATE og TINYINT. Datamodellen inkluderer også fremmednøkler for å vise relasjonene mellom entitetene. Kardinalitet er uttrykt gjennom én-til-mange (1:N) og én-til-én (1:1)-relasjoner, i tråd med prinsippene for datamodellering beskrevet av Kristoffersen (2020, s. 177–179).

Basert på normaliseringen har vi følgende entiteter og relasjoner:

Skismoring (SkismoringID, Navn, Type, TempMin, TempMax)

SnoForhold (SnoforholdID, Snotype, Temperatur)

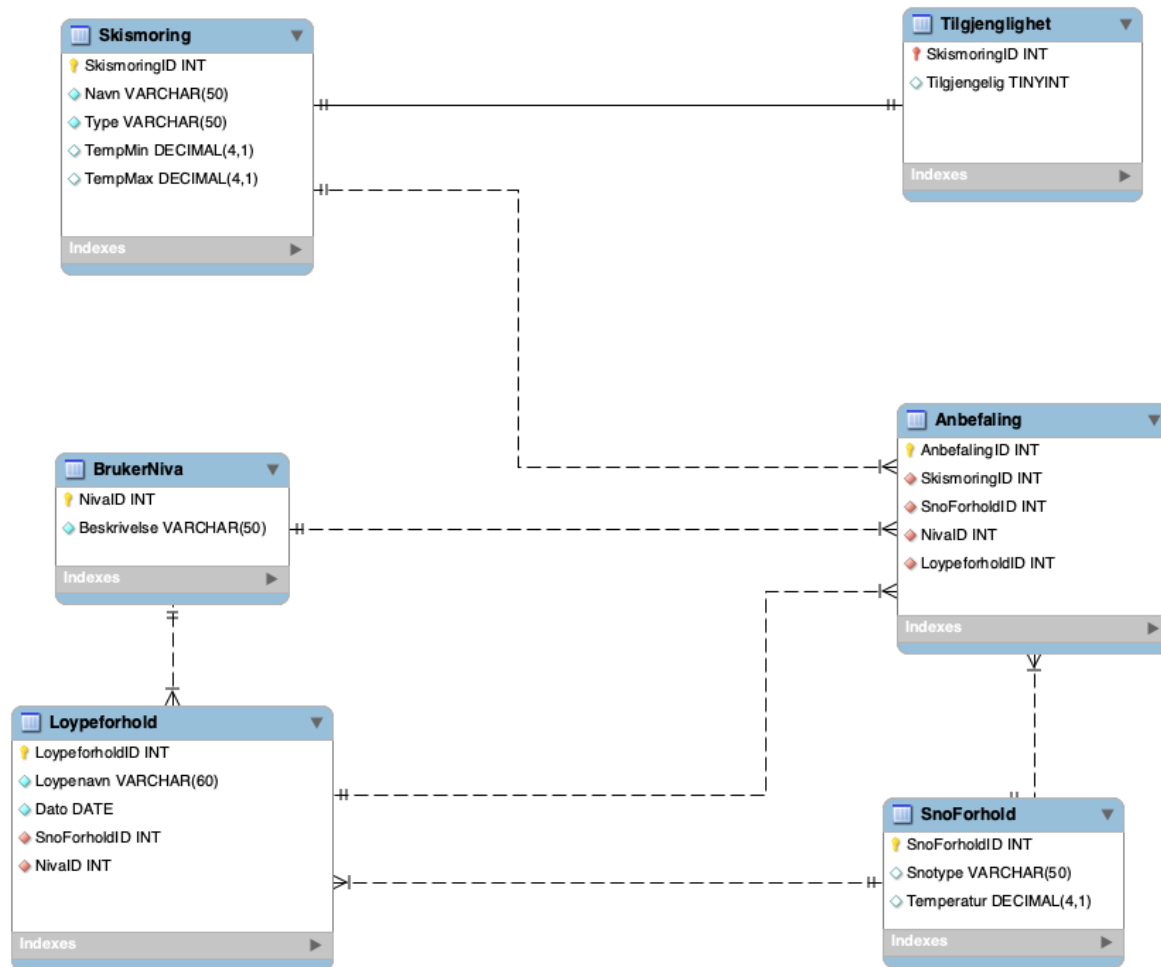
BrukerNiva (NivalID, Beskrivelse)

Loypeforhold (LoypeforholdID, Loypenavn, Dato, SnoforholdID, BrukerNivalID)

Anbefaling (AnbefalingID, SkismoringID, SnoforholdID, NivalID, LoypeforholdID)

Tilgjengelighet (SkismoringID, Tilgjengelig)

ER-modellen



Nøkkelattributter og forholdstyper

- Hver entitet har en unik primærnøkkel som identifiserer den.
- Fremmednøkler knytter tabeller sammen, og gjør det mulig å hente informasjon på tvers av relasjoner.
- Forholdstyper er uttrykt med korrekt kardinalitet:
 - Én skismøring kan inngå i mange anbefalinger (1:N).
 - Hvert brukernivå kan være knyttet til flere løypeforhold og anbefalinger (1:N).
 - Hver anbefaling refererer til én skismøring, ett snøforhold, ett brukernivå og ett løypeforhold.
 - Tilgjengelighet har en én-til-én-relasjon til skismøring.

Ifølge *Databasesystemer* (Kristoffersen, 2020, s. 178–179), skiller modellen klart mellom entiteter og relasjoner: Entiteter representerer selvstendige informasjonsobjekter (som *Skismoring* og *Snoforhold*), mens relasjoner (f.eks. *Anbefaling*) binder entitetene sammen og uttrykker sammenhenger i datamodellen.

Diagrammet bruker visuelle virkemidler i tråd med anbefalinger for datamodellering (Kristoffersen, 2020, s. 182):

- **Stiplede linjer** markerer ikke-identifiserende relasjoner (f.eks. mellom *Anbefaling* og *Snoforhold*), der fremmednøkkelen ikke er en del av primærnøkkelen.
- **Heltrukken linje** mellom *Tilgjengelighet* og *Skismoring* viser en identifiserende relasjon, der *SkismoringID* både er primærnøkkel og fremmednøkkel.

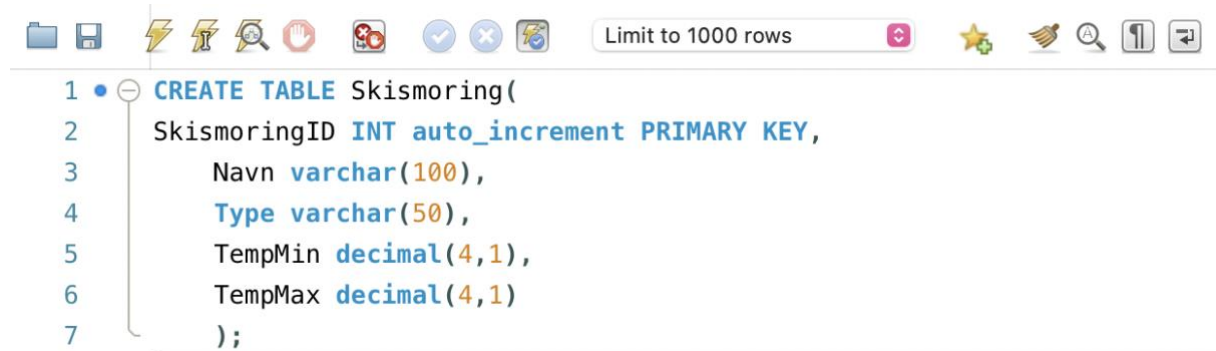
Denne strukturen legger til rette for utvidbarhet og fleksibilitet i systemet, og gir god støtte for avanserte spørringer og views knyttet til anbefalinger, værforhold og brukere.

4.0 Implementasjon av database

Etter at vi har utformet datamodellen gjennom grundig normalisering og ER-modellering, skal den implementeres i MySQL. Dette innebærer å opprette tabeller med passende datatyper, primær- og fremmednøkler, og relasjoner som reflekterer modellen. Målet med implementasjonen er å sikre dataintegritet, effektiv lagring og støtte for komplekse spørringer.

Hver tabell representerer én entitet, og koblingene mellom dem etableres gjennom relasjonsnøkler. Datatyper som `VARCHAR`, `DECIMAL`, `DATE` og `BOOLEAN` er valgt basert på attributtenes innhold og bruk. Den tekniske utformingen er forankret i prinsippene for relasjonsdatabaser, og danner et sterkt grunnlag for videre arbeid med dummydata og funksjonell testing av systemet (Kristoffersen, 2020, s. 177–179).

4.1 Opprettelse av tabellen Skismøring:



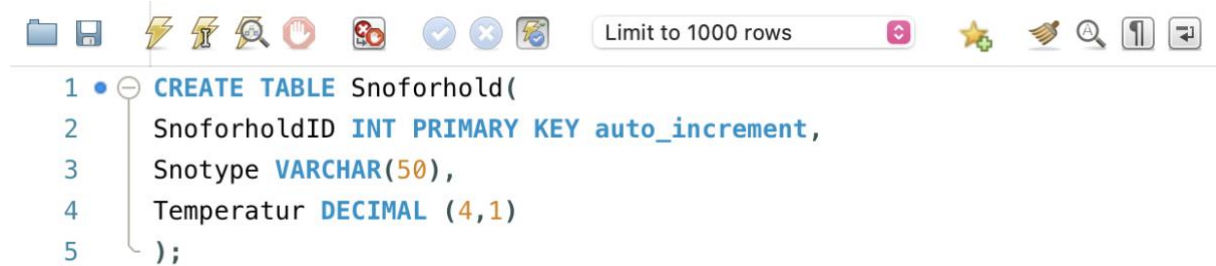
```
1 • CREATE TABLE Skismoring(  
2     SkismoringID INT auto_increment PRIMARY KEY,  
3     Navn varchar(100),  
4     Type varchar(50),  
5     TempMin decimal(4,1),  
6     TempMax decimal(4,1)  
7 );
```

Tabellen `Skismoring` inneholder informasjon om ulike typer skismøring i systemet, og er laget i henhold til prinsippene i relasjonsmodellen (Kristoffersen, 2020, s. 177–179). Tabellen inneholder én unik primærnøkkel og fire relevante attributter som dekker skismøringens identitet og egenskaper.

- `SkismoringID` er definert som `INT auto_increment PRIMARY KEY`, som sikrer unik identifikasjon for hver skismøring og gjør det mulig å koble til andre tabeller `Anbefaling` og `Tilgjengelighet`.
- `Navn` er lagret som `VARCHAR(100)` for å tillate lange navn og produsentspesifikasjoner.
- `Type` er lagret som `VARCHAR(50)` og brukes til å kategorisere produktet (f.eks. tørrvoks, klister eller glider), noe som er nyttig for både filtrering og visuelle presentasjoner.
- `TempMin` og `TempMax` er lagret som `DECIMAL(4,1)`, da temperaturgrenser ofte er desimaler og krever høy nøyaktighet. Dette dekker behovet for verdier som for eksempel -10.5°C og 2.0°C . og krever nøyaktighet. Formatet (4,1) tillater verdier som f.eks. -12.5 til 99.9.

Denne tabellen oppfyller både strukturelle og funksjonelle krav til relasjonsdatabaser, og legger grunnlaget for relasjoner til anbefalinger, tilgjengelighet og snøforhold.

4.2 Opprettelse av tabellen Snøforhold:



```
1 • CREATE TABLE Snøforhold(  
2   SnøforholdID INT PRIMARY KEY auto_increment,  
3   Snotype VARCHAR(50),  
4   Temperatur DECIMAL (4,1)  
5 );
```

Tabellen `Snøforhold` inneholder informasjon om snøtypen og temperaturen, som er to avgjørende faktorer for valg av riktig skismøring.

- `SnøforholdID` er en primærnøkkel (`INT auto_increment`) som unikt identifiserer hvert snøforhold.
- `Snotype` er et tekstfelt (`VARCHAR(50)`) som beskriver snøtypen. For eksempel *tørr snø*, *våt snø*, *kunstsnow*, *grovkornet snø* osv.
- `Temperatur` er lagret som et desimaltall (`DECIMAL(4, 1)`) for å kunne registrere temperaturer med én desimalgrad. For eksempel -5.0.

Denne tabellen bidrar til å normalisere systemet ved å samle all informasjon knyttet til værforhold i én egen entitet. Det reduserer redundans og gir en struktur som er i tråd med prinsippene for 2NF og 3NF beskrevet i *Databasesystemer* (Kristoffersen, 2020, s.237-242).

4.3 Opprettelse av tabellen Brukernivå:



```
1 • CREATE TABLE BrukerNiva(  
2   NivaID INT auto_increment PRIMARY KEY,  
3   Beskrivelse VARCHAR(50)  
4 );  
5
```

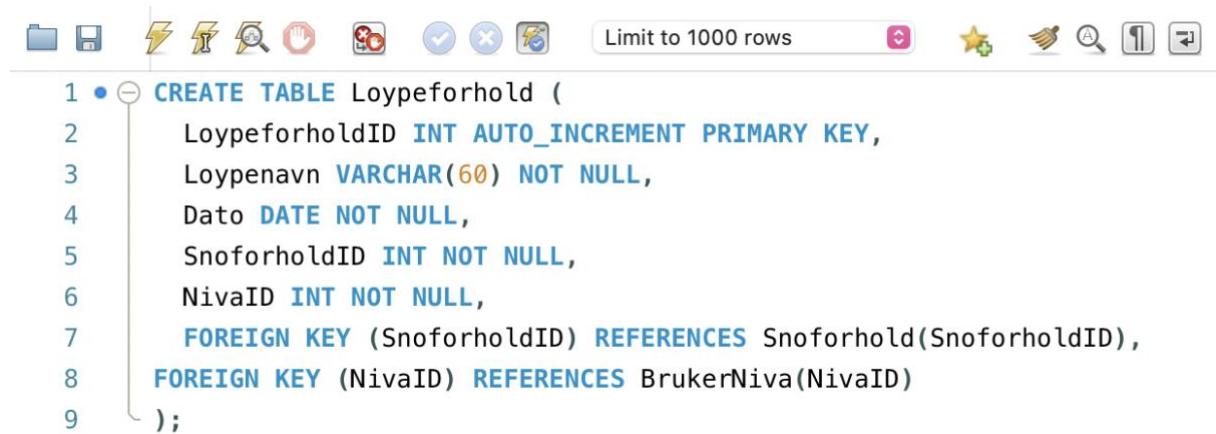
Tabellen `BrukerNiva` lagrer informasjon om brukerens ferdighetsnivå, som spiller en sentral rolle i anbefalingssystemet. Skismøringstilpasning kan variere avhengig av om

brukeren er nybegynner, erfaren eller konkurranseløper. Dette er derfor viktig i anbefalingssystemet, da valg av skismøring kan variere ut fra brukernivå.

- NivaID er en unik primærnøkkel (INT AUTO_INCREMENT) som identifiserer hvert ferdighetsnivå.
- Beskrivelse er definert som VARCHAR(50) og inneholder navnet eller beskrivelsen av nivået, for eksempel «nybegynner» eller «konkurranseløper».

Ved å skille brukernivå i en egen tabell oppnår vi dataintegritet og fleksibilitet – det blir enklere å koble nivået til både anbefalinger og løypeforhold, uten å duplisere informasjon. Strukturen er optimalisert med tanke på funksjonelle avhengigheter og tabellens rolle i helheten, i tråd med teori om 2NF og 3NF (Kristoffersen, 2020, s. 237–242).

4.4 Opprettelse av tabellen Løypeforhold:



```
1 • CREATE TABLE Løypeforhold (  
2     LøypeforholdID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     Løypenavn VARCHAR(60) NOT NULL,  
4     Dato DATE NOT NULL,  
5     SnoforholdID INT NOT NULL,  
6     NivaID INT NOT NULL,  
7     FOREIGN KEY (SnoforholdID) REFERENCES Snoforhold(SnoforholdID),  
8     FOREIGN KEY (NivaID) REFERENCES BrukerNiva(NivaID)  
9 );
```

Tabellen `Løypeforhold` lagrer informasjon om spesifikke forhold i skiløypene, inkludert navn, dato, snøforhold og tilhørende ferdighetsnivå.

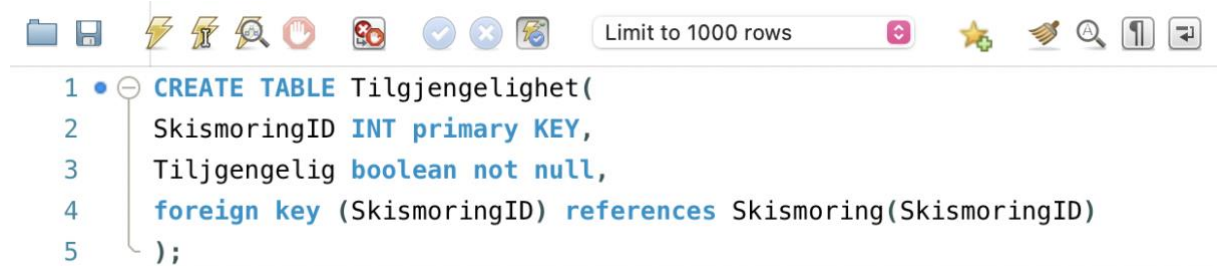
- `LøypeforholdID` er en primærnøkkel som identifiserer hvert løypeforhold.
- `Løypenavn` er navnet på skiløypa og er satt til `VARCHAR(60)` for å tillate beskrivende navn. Attributtet er `NOT NULL` fordi alle forhold må være knyttet til en navngitt løype.
- `Dato` angir når forholdene ble observert og lagres som `DATE`.
- `SnoforholdID` er en fremmednøkkel som refererer til `Snoforhold` og kobler løypeforholdet til en bestemt kombinasjon av snøtype og temperatur.

- NivaID er en fremmednøkkel som refererer til BrukerNiva, og beskriver hvilket brukernivå (f.eks. nybegynner, erfaren) løypa er mest relevant for.

Tabellen støtter normalisering opp til BCNF og er designet for å kunne relateres til anbefalinger om skismøring. Den fungerer som en kobling mellom værforhold og brukernivå, noe som gir mulighet for målrettede og situasjonsspesifikke anbefalinger.

Strukturen følger prinsippene for god datamodellering, og oppfyller kravene til både 2NF, 3NF og BCNF – med klare funksjonelle avhengigheter og logiske relasjoner (Kristoffersen, 2020, s. 237–243). Den fremmer dataintegritet og legger til rette for skalerbarhet i databasen.

4.5 Opprettelse av tabellen Tilgjengelighet:



```

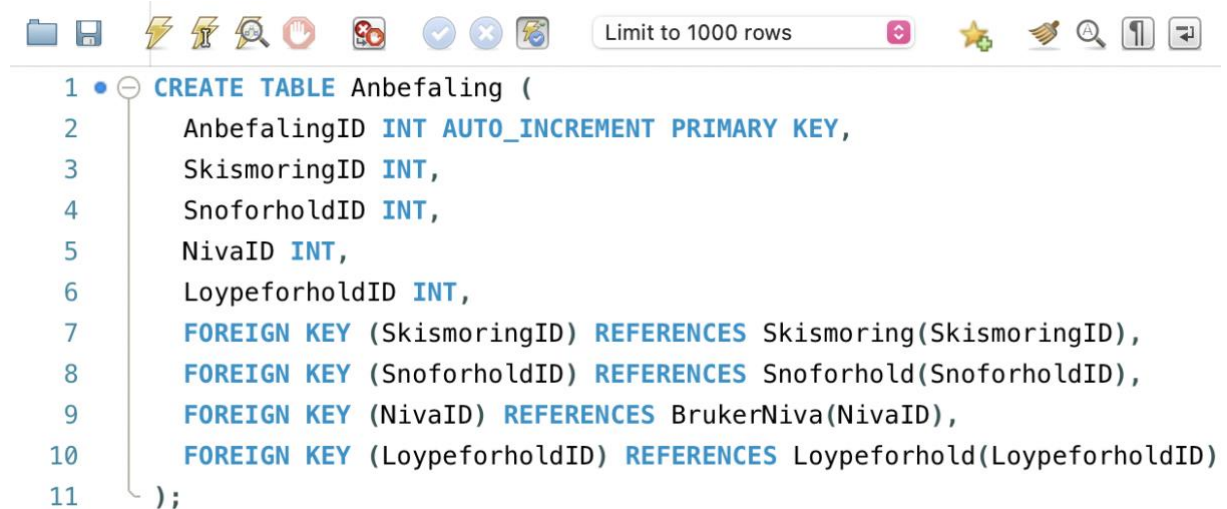
1 • CREATE TABLE Tilgjengelighet(
2   SkismoringID INT primary KEY,
3   Tilgjengelig boolean not null,
4   foreign key (SkismoringID) references Skismoring(SkismoringID)
5 );
  
```

Tilgjengelighet-tabellen er opprettet for å skille lagerstatus fra produktbeskrivelsen til hver skismøring, i tråd med normaliseringsprinsippene. Formålet er å sikre fleksibilitet ved endringer i tilgjengelighet uten å påvirke de andre attributtene knyttet til skismøringen.

- SkismoringID fungerer både som primærnøkkel og fremmednøkkel. Dette etablerer en én-til-én-relasjon (1:1) med tabellen Skismoring, og sikrer at hver skismøring har nøyaktig én tilknyttet tilgjengelighetsverdi.
- Tilgjengelig er lagret som BOOLEAN NOT NULL, og viser om produktet er tilgjengelig (TRUE) eller ikke (FALSE). Denne datatypen er effektiv og tydelig for lagerstatus.

Ved å skille ut denne informasjonen i en egen tabell, minimeres redundans og systemet blir enklere å vedlikeholde og søke i.

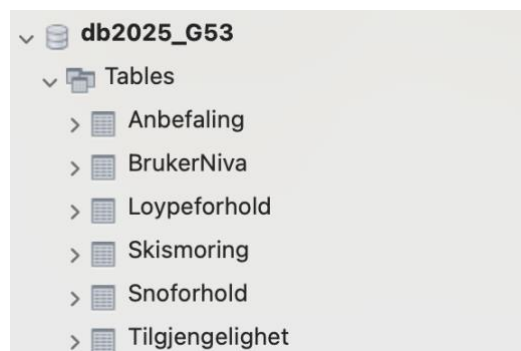
4.6 Opprettelse av tabellen Anbefaling:



Tabellen `Anbefaling` er en sentral koblingstabell som binder sammen fire ulike dimensjoner i datamodellen: skismøring, snøforhold, brukernivå og løypeforhold. Dette gjør det mulig å gi situasjonstilpassede anbefalinger for hvilke skismøringer som egner seg under bestemte forhold.

- `AnbefalingID` er definert som primærnøkkel (`INT AUTO_INCREMENT`) og sikrer unik identifikasjon av hver anbefaling.
- `SkismoringID`, `SnoforholdID`, `NivaID` og `LoypeforholdID` fungerer som fremmednøkler som knytter anbefalingen til relevante entiteter. Dette opprettholder referanseintegritet og gjør systemet fleksibelt for spørringer og videre analyse.

Ved å bruke separate entiteter for hver faktor, oppnås en høy grad av normalisering. Ingen attributter i `Anbefaling` er transitivt eller partielt avhengige av primærnøkkel, og tabellen tilfredsstiller derfor kravene til både tredje normalform (3NF) og Boyce-Codd Normalform (BCNF) (Kristoffersen, 2020, s. 242–243).



Skjerm bilde av alle tabellene.

5.0 Dummy data

For å kunne teste og demonstrere funksjonaliteten i databasen, har vi lagt inn dummydata. Dummy data er fiktive, men realistiske testdata. Disse dataene brukes til å simulere ekte brukssituasjoner, slik at vi kan validere views, spørringer og relasjoner i systemet.

Dummydataene er tilpasset typiske scenarier innen langrenn, som ulike snøforhold, temperaturer, brukernivåer og løypetyper. Dette gjør det mulig å vise hvordan systemet gir anbefalinger basert på ulike kombinasjoner av vær og brukerbehov.

5.1 Values til Skismøring tabellen



```
1 • INSERT INTO Skismøring(Navn, Type, TempMin, TempMax) values
2 ('Swix VR30', 'Tørrvoks', -20, -10),
3 ('Swix VR40', 'Tørrvoks', -10, -4),
4 ('Swix VR50', 'Tørrvoks', -4, 0),
5 ('Swix KX20', 'Klister', -15, -5),
6 ('Swix KX40S', 'Klister', -4, 1),
7 ('Swix KX75', 'Klister', 0, 5),
8 ('Swix CH10', 'Glider', 2, 10),
9 ('Swix CH6', 'Glider', -12, -6),
10 ('Swix HS8', 'Glider', -4, 4),
11 ('Toko Red', 'Tørrvoks', -2, 0),
12 ('Rex Blue', 'Tørrvoks', -10, -5),
13 ('Rode Rossa', 'Klister', 1, 5),
14 ('Swix Quick Wax', 'Sprayvoks', -2, 5),
15 ('Vauhti Pure One', 'Glider', -5, 2);
16
```

For å vise hvordan systemet fungerer, har vi lagt inn realistiske og relevante eksempler i alle tabeller. I tabellen for skismøring har vi brukt data som er inspirert av ekte produkter fra kjente merker som Swix, Toko, Rex, Rode og Vauhti. Navn, temperaturintervaller og typer (som tørrvoks, klister, glider og sprayvoks) er hentet fra faktiske produktbeskrivelser på nettsider som XXL, Intersport, Sport1, Oslo Sportslager og Sporten Beitostølen.

Dette gir en realistisk følelse av hva brukerne vil møte i virkeligheten, og gjør anbefalingene i systemet både relevante og troverdige. Produktene dekker et bredt spekter av temperaturer, fra kald snø (for eksempel Swix VR30, -20 °C til -10 °C) til våt snø (for

eksempel Swix KX75, 0 °C til +5 °C), noe som gjør det mulig å teste systemets logikk under forskjellige vær- og føreforhold.

Dette gjør at testscenariene og de foreslåtte anbefalingene virker troverdige og relevante for brukere med ulike ferdighetsnivåer. I tillegg gir det et godt grunnlag for videre utvikling av systemet, hvor integrasjon med faktiske produkt databaser kan være aktuelt.

5.2 Values til Snøforhold tabellen:



```
1  -- Legger inn realistiske snøtyper og tilhørende temperaturer som grunnlag for anbefalinger.
2  -- Eksempler:
3  -- - Tørr snø og kunstsne ved kaldt vær
4  -- - Våt snø og grovkornet snø ved mildvær
5  -- - Is/sne-blanding og nysne ved overgangsforhold
6  -- Kombinasjonen av snøtype og temperatur er viktig for valg av riktig skismøring.
7
8  • INSERT INTO Snøforhold (Snøtype, Temperatur) VALUES
9    ('Tørr snø', -15),
10   ('Tørr snø', -5),
11   ('Våt snø', 1),
12   ('Is/sne blanding', -3),
13   ('Grovkornet snø', 3),
14   ('Kunstsne', -8),
15   ('Nysne', -1);
```

Dummydataene representerer realistiske snøtyper og temperaturer som er vanlige i norsk vinterklima.

Vi har tatt hensyn til følgende:

- Tørr snø forekommer ofte ved kaldt vær, og derfor har vi inkludert to temperaturer (-15 °C og -5 °C) for variasjon.
- Våt snø og grovkornet snø er vanlig ved mildvær eller vårløype.
- Is/sne-blanding oppstår typisk ved omdanning av snø, og krever spesiell smøring.
- Kunstsne og nysne er egne typer med særegne egenskaper, viktig for spesifikke anbefalinger.

Disse verdiene gjør det mulig å demonstrere anbefalingssystemet gjennom ulike sesonger og løypeforhold. Dette gir god dekning for både testing og visning av systemets funksjonalitet i rapporten.

5.3 Values til BrukerNivå tabellen:

```
Limit to 1000 rows
1  -- Legger inn tre brukernivåer for de som går på ski.
2  -- Disse brukes til å tilpasse anbefalinger etter ferdighetsnivå.
3  -- Dette gir systemet fleksibilitet til å gi relevante anbefalinger til ulike brukergrupper.
4  • INSERT INTO BrukerNiva (Beskrivelse) values
5    ('Nybegynner'),
6    ('Erfaren'),
7    ('Konkurranseløper');
```

Dummydataen for BrukerNiva er valgt for å representere tre typiske ferdighetsnivåer som brukes i skisport. Dette gjør at systemet kan gi tilpassede anbefalinger basert på brukerens erfaring og ferdigheter. For eksempel kan nybegynnere få anbefalinger om mer slitesterk eller enklere smøring, mens konkurranseløpere kan få tips om mer avanserte produkter. Dette gir mer presise og relevante anbefalinger, og dekker et bredt spekter av brukere innen skisport.

5.4 Values til Løypeforhold:

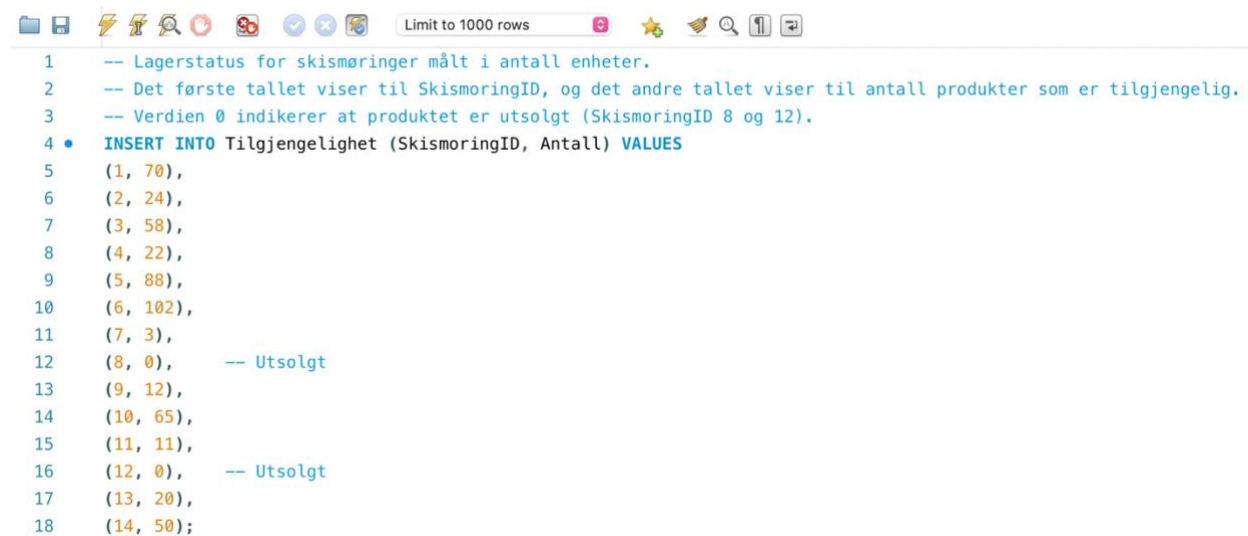
```
Limit to 1000 rows
1  • INSERT INTO Løypeforhold (Løypenavn, Dato, SnoForholdID, NivaID) VALUES
2    ('Lysløypa Nord', '2025-04-11', 1, 1),      -- Tørr snø -15°C, Nybegynner
3    ('Fjellrunden Vest', '2025-04-10', 2, 2),  -- Tørr snø -5°C, Erfaren
4    ('Elveløypa Øst', '2025-04-09', 3, 1),      -- Våt snø 1°C, Nybegynner
5    ('Skogstrase A', '2025-04-08', 4, 2),        -- Is/snø blanding -3°C, Erfaren
6    ('Sprintløype', '2025-04-07', 5, 3),        -- Grovkornet snø 3°C, Konkurranseløper
7    ('Kunstsnebanen', '2025-04-06', 6, 2),      -- Kunstsne -8°C, Erfaren
8    ('Toppturløypa', '2025-04-05', 7, 3),       -- Nysne -1°C, Konkurranseløper
9    ('Vindmyrunden', '2025-04-04', 1, 2),       -- Tørr snø -15°C, Erfaren
10   ('Barnebakken', '2025-04-03', 4, 1),         -- Is/sne blanding -3°C, Nybegynner
11   ('Grusbakken', '2025-04-02', 4, 1),         -- Is/sne blanding -3°C, Nybegynner
12   ('Mildskogen', '2025-04-01', 6, 3),         -- Kunstsne -8°C, Konkurranseløper
13   ('Søndagsløypa', '2025-03-31', 2, 1),       -- Tørr snø -5°C, Nybegynner
14   ('Sørhellinga', '2025-03-30', 5, 2),        -- Grovkornet snø 3°C, Erfaren
15   ('Isbakken', '2025-03-29', 3, 3);          -- Våt snø 1°C, Konkurranseløper
16
```

Løypeforhold-tabellen er fylt med variert og gjennomtenkt dummydata for å støtte testingen av anbefalingssystemet i ulike scenarier. Hver rad representerer en unik kombinasjon av snøforhold, dato og brukernivå i en spesifikk skiløype. Dummydataene er nøye utformet for å demonstrere systemets funksjonalitet på tvers av flere kontekster.

Løypenavnene som Lysløypa Nord, Toppturløypa, Sprintløype og Grusbakken er fiktive, men inspirert av vanlige norske navnekonvensjoner for skispor. Dette gir et troverdig datagrunnlag og bidrar til å skape realisme i testmiljøet.

Tabellen gjør det også mulig å teste visninger og spørringer som filtrerer på dato, snøforhold eller nivå, og muliggjør derfor funksjonell testing av hele anbefalingssystemet.

5.5 Values til Tilgjengelighet:



```
1  -- Lagerstatus for skismøringer målt i antall enheter.
2  -- Det første tallet viser til SkismoringID, og det andre tallet viser til antall produkter som er tilgjengelig.
3  -- Verdien 0 indikerer at produktet er utsolgt (SkismoringID 8 og 12).
4  • INSERT INTO Tilgjengelighet (SkismoringID, Antall) VALUES
5    (1, 70),
6    (2, 24),
7    (3, 58),
8    (4, 22),
9    (5, 88),
10   (6, 102),
11   (7, 3),
12   (8, 0),      -- Utsolgt
13   (9, 12),
14   (10, 65),
15   (11, 11),
16   (12, 0),     -- Utsolgt
17   (13, 20),
18   (14, 50);
```

Denne SQL-setningen legger inn dummydata i tabellen `Tilgjengelighet`. Hver rad angir hvor mange enheter som er tilgjengelige av et spesifikt skismøringsprodukt, identifisert ved `SkismoringID`. Produkter med `Antall = 0` regnes som utsolgt, og dette er nyttig for å kunne vise lagerstatus i andre spørringer eller views.

Eksempel:

- `SkismoringID = 1` har 70 enheter tilgjengelig (godt lagerført).
- `SkismoringID = 8` og `12` har 0 enheter og er dermed utsolgt.

Dette støtter funksjonaliteten i systemet hvor brukere og smørere kan få informasjon om hvilke produkter som er på lager eller ikke.

5.6 Values til Anbefaling:

```
1  INSERT INTO Anbefaling (SkismoringID, SnøforholdID, NivaID, LøypeforholdID) VALUES
2  (1, 1, 1, 1),    -- Swix VR30 anbefales for nybegynnere i Lysløypa Nord (Tørr snø -15°C)
3  (2, 1, 2, 2),    -- Swix VR40 anbefales for erfarne i Fjellrunden Vest (Tørr snø -15°C)
4  (3, 2, 2, 3),    -- Swix VR50 anbefales for erfarne i Elveløypa Øst (Tørr snø -5°C)
5  (4, 3, 2, 4),    -- Swix KX20 anbefales for erfarne i Skogstrase A (Våt snø 1°C)
6  (5, 4, 1, 5),    -- Swix KX40S anbefales for nybegynnere i Sprintløype (Is/snø blanding -3°C)
7  (6, 4, 1, 6),    -- Swix KX75 anbefales for nybegynnere i Kunstsnebanen (Is/snø blanding -3°C)
8  (7, 3, 3, 7),    -- Swix CH10 anbefales for konkurranseløpere i Toppturløypa (Våt snø 1°C)
9  (8, 5, 2, 8),    -- Swix CH6 anbefales for erfarne i Vindmyrunden (Grovkornet snø 3°C)
10 (9, 6, 3, 9),    -- Swix HS8 anbefales for konkurranseløpere i Barnebakken (Kunstsne -8°C)
11 (10, 2, 1, 10),  -- Toko Red anbefales for nybegynnere i Grusbakken (Tørr snø -5°C)
12 (11, 1, 2, 11),  -- Rex Blue anbefales for erfarne i Mildskogen (Tørr snø -15°C)
13 (12, 4, 1, 12),  -- Rode Rossa anbefales for nybegynnere i Søndagsløypa (Is/snø blanding -3°C)
14 (13, 4, 1, 13),  -- Swix Quick Wax anbefales for nybegynnere i Sørhellinga (Is/snø blanding -3°C)
15 (14, 6, 3, 14),  -- Vauhti Pure One anbefales for konkurranseløpere i Isbakken (Kunstsne -8°C)
16
17 -- Oppdatert underveis
18 (5, 4, 1, 13),    -- Swix KX40S anbefales for nybegynnere i Sørhellinga (Is/snø blanding -3°C)
19 (6, 4, 1, 6),    -- Swix KX75 anbefales for nybegynnere i Kunstsnebanen (Is/snø blanding -3°C)
20 (13, 4, 1, 13),  -- Swix Quick Wax anbefales for nybegynnere i Sørhellinga (Is/snø blanding -3°C)
21 (7, 3, 3, 3),    -- Swix CH10 anbefales for konkurranseløpere i Elveløypa Øst (Våt snø 1°C)
22 (14, 6, 3, 14),  -- Vauhti Pure One anbefales for konkurranseløpere i Isbakken (Kunstsne -8°C)
23 (11, 1, 2, 11),  -- Rex Blue anbefales for erfarne i Mildskogen (Tørr snø -15°C)
24 (2, 1, 2, 2),    -- Swix VR40 anbefales for erfarne i Fjellrunden Vest (Tørr snø -15°C)
25 (3, 2, 2, 3),    -- Swix VR50 anbefales for erfarne i Elveløypa Øst (Tørr snø -5°C)
26 (4, 3, 2, 4),    -- Swix KX20 anbefales for erfarne i Skogstrase A (Våt snø 1°C)
27 (8, 5, 2, 12),   -- Swix CH6 anbefales for erfarne i Vindmyrunden (Grovkornet snø 3°C)
28 (12, 4, 1, 12),  -- Rode Rossa anbefales for nybegynnere i Søndagsløypa (Is/snø blanding -3°C)
29 (9, 6, 3, 9);    -- Swix HS8 anbefales for konkurranseløpere i Barnebakken (Kunstsne -8°C)
```

Tabellen `Anbefaling` er fylt med realistiske og funksjonelt relevante dummydata som kobler sammen snøforhold, brukernivå, løypeforhold og konkrete skismøringsprodukter. Hver rad representerer én spesifikk anbefaling og kombinerer attributter fra flere entiteter for å simulere hvordan systemet ville fungert i praksis. Dummydataene er strukturert for å vise hvordan anbefalingssystemet responderer på ulike scenarier, som forskjellig temperatur, snøtype og brukerprofil.

For å vise fleksibiliteten i løsningen, har vi lagt inn flere anbefalinger for samme løype og lignende forhold, men med forskjellige produkter – noe som reflekterer reelle valg brukere kan stå overfor. Eksempler inkluderer både tørrsnø og våtsnø, og brukere fra nybegynner til konkurranseløper.

Kommentarene ved hver `INSERT` gjør datasettet lett forståelig og dokumenterer hvilke kombinasjoner som er valgt og hvorfor. Dette gir god støtte for både testing og videre utvikling av visningsspøringer (views) og logikk.

6.0 SQL-spørringer og views

SQL brukes for å hente, filtrere og kombinere data fra databasen med kommandoer som `SELECT`, `JOIN` og `WHERE`. Et view er en lagret spørring som gir en forenklet visning av data fra flere tabeller. Views gjør det lettere å presentere anbefalinger basert på forhold som temperatur, snøtype og brukernivå.

Vi skal bruke views for å presentere anbefalinger, tilgjengelige produkter og alternative forslag på en brukervennlig måte. Vi har også laget egne spørringer for spesifikke behov, som å finne produkter med lav lagerstatus eller skismøring for spesifikke forhold.

6.1 View - Løypeforhold anbefaling

```
1  -- Oppretter et view som gir en samlet oversikt over anbefalt skismøring
2  -- basert på snøtype, temperatur, brukernivå og løypeforhold.
3  ● CREATE VIEW Løypeforhold_Anbefaling AS
4  SELECT
5
6      -- Viser navnet på skismøringen
7      s.Navn AS Skismoring,
8      -- Viser type (f.eks. tørrvoks, klister, glider, spray)
9      s.Type,
10     -- Temperaturintervall for skismøringen
11     s.TempMin,
12     s.TempMax,
13     -- Viser hvilken snøtype anbefalingen gjelder for
14     sf.Snotype,
15     -- Viser aktuell snøtemperatur i løypa
16     sf.Temperatur,
17     -- Viser brukernivå som anbefalingen gjelder for (nybegynner, erfaren, konkurranseløper)
18     b.Beskrivelse AS Brukerniva,
19     -- Navn på løypa hvor anbefalingen gjelder
20     l.Loypenavn,
21     -- Dato for anbefalingen
22     l.Dato
23
24     -- Kobler sammen tabellene via primær- og fremmednøkler
25 FROM Anbefaling a
26 JOIN Skismoring s ON a.SkismoringID = s.SkismoringID
27 JOIN Snoforhold sf ON a.SnoforholdID = sf.SnoforholdID
28 JOIN BrukerNiva b ON a.NivaID = b.NivaID
29 JOIN Løypeforhold l ON a.LøypeforholdID = l.LøypeforholdID;
--
```

Resultat

Result Grid   Filter Rows: Search Export: 									
Skismoring	Type	TempMin	TempMax	Snotype	Temperatur	Brukerniva	Løypenavn	Dato	
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Nybegynner	Lysløypa Nord	2025-04-11	
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sprintløype	2025-04-07	
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Kunstsnebanen	2025-04-06	
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Nybegynner	Grusbakken	2025-04-02	
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Søndagsløypa	2025-03-31	
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30	
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Nybegynner	Lysløypa Nord	2025-04-11	
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Nybegynner	Grusbakken	2025-04-02	
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30	
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Kunstsnebanen	2025-04-06	
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30	
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Søndagsløypa	2025-03-31	
Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Fjellrunden Vest	2025-04-10	
Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Erfaren	Elveløypa Øst	2025-04-09	
Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	Våt snø	1.0	Erfaren	Skogstrase A	2025-04-08	
Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	Grovkornet snø	3.0	Erfaren	Vindmyrunden	2025-04-04	
Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Mildskogen	2025-04-01	
Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Mildskogen	2025-04-01	
Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Fjellrunden Vest	2025-04-10	
Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Erfaren	Elveløypa Øst	2025-04-09	
Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	Våt snø	1.0	Erfaren	Skogstrase A	2025-04-08	
Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	Grovkornet snø	3.0	Erfaren	Søndagsløypa	2025-03-31	
Swix CH10	Glider	2.0	10.0	Våt snø	1.0	Konkurran...	Toppturløypa	2025-04-05	
Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Barnebakken	2025-04-03	
Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Isbakken	2025-03-29	
Swix CH10	Glider	2.0	10.0	Våt snø	1.0	Konkurran...	Elveløypa Øst	2025-04-09	
Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Isbakken	2025-03-29	
Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Barnebakken	2025-04-03	

Viewet `Loypeforhold_Anbefaling` gir en strukturert oversikt over anbefalt skismøring basert på snøtype, temperatur, brukernivå og løypeforhold. Dette gjør det enklere for smørere og sluttbrukere å velge riktig produkt tilpasset vær og føre.

Viewet henter og kobler informasjon fra fem relaterte tabeller:

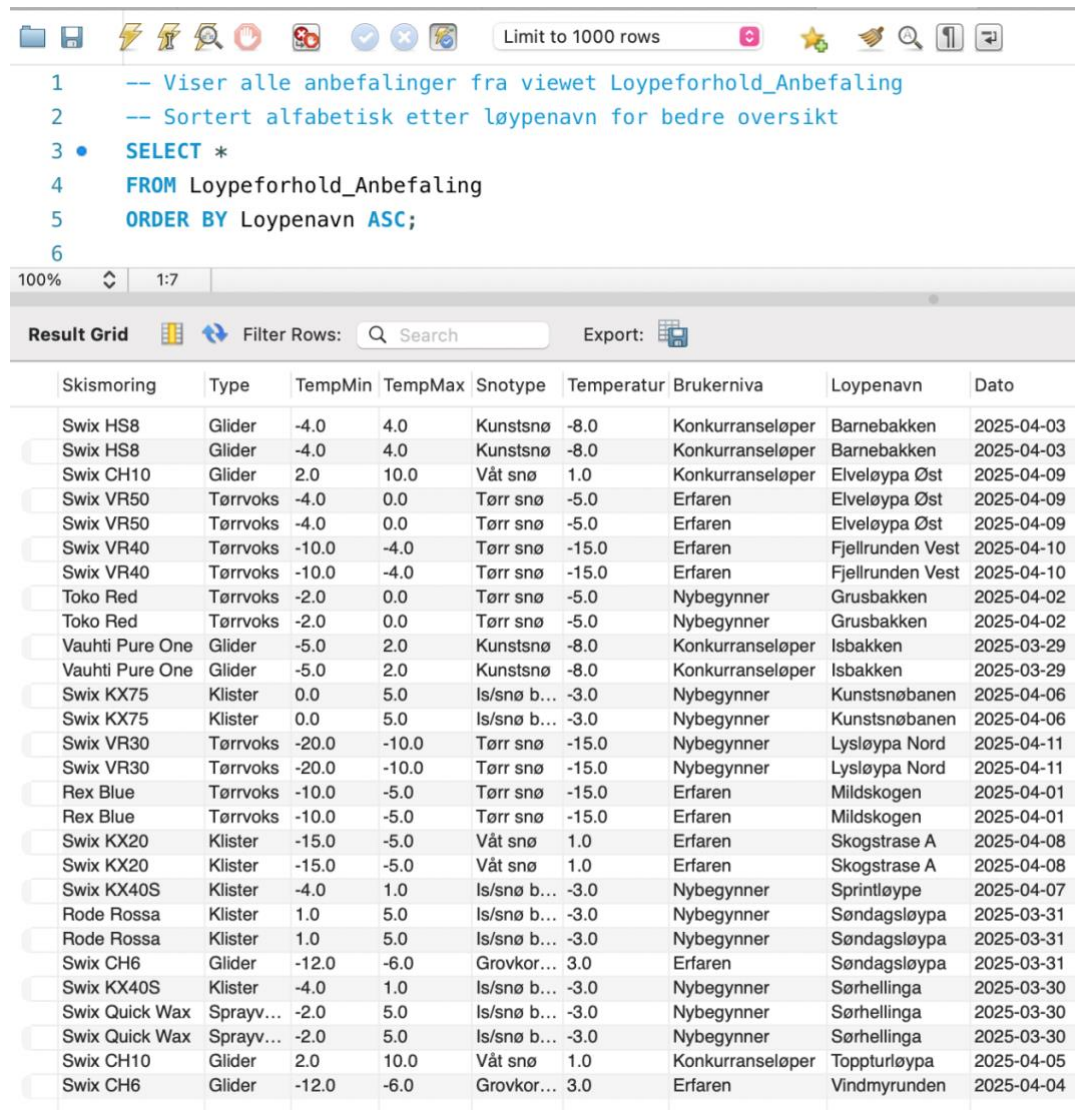
`Anbefaling`, `Skismoring`, `Snoforhold`, `BrukerNiva` og `Loypeforhold`. Dette gjør det mulig å samle relevant informasjon i én enkel visning ved hjelp av `JOIN`-operasjoner.

Funksjonalitet og vurdering:

- Viewet returnerer én rad per anbefaling, hvor all informasjon er samlet på en brukervennlig måte.
- Det muliggjør effektivt søk og visning av anbefalinger basert på både værforhold og brukerkontekst.
- Oppbygningen følger prinsippene for god datamodellering, og SQL-syntaksen er korrekt og optimalisert.
- Dette viser hvordan databasen kan gi presise og relevante anbefalinger til brukerne.

6.1.1 SQL Spørring - Løypeforhold sortert på løypenavn

For å gjøre systemet praktisk er viewet `Loypeforhold_Anbefaling` brukt til å vise hvilke skismøringer som anbefales i ulike løyper.



```
1 -- Viser alle anbefalinger fra viewet Loypeforhold_Anbefaling
2 -- Sortert alfabetisk etter løypenavn for bedre oversikt
3 • SELECT *
4 FROM Loypeforhold_Anbefaling
5 ORDER BY Løypenavn ASC;
6
```

Skismoring	Type	TempMin	TempMax	Snotype	Temperatur	Brukerniva	Løypenavn	Dato
Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	Kunstsno	-8.0	Konkurranseløper	Barnebakken	2025-04-03
Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	Kunstsno	-8.0	Konkurranseløper	Barnebakken	2025-04-03
Swix CH10	Glider	2.0	10.0	Våt sno	1.0	Konkurranseløper	Elveløypa Øst	2025-04-09
Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	Tørr sno	-5.0	Erfaren	Elveløypa Øst	2025-04-09
Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	Tørr sno	-5.0	Erfaren	Elveløypa Øst	2025-04-09
Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr sno	-15.0	Erfaren	Fjellrunden Vest	2025-04-10
Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr sno	-15.0	Erfaren	Fjellrunden Vest	2025-04-10
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr sno	-5.0	Nybegynner	Grusbakken	2025-04-02
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr sno	-5.0	Nybegynner	Grusbakken	2025-04-02
Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	Kunstsno	-8.0	Konkurranseløper	Isbakken	2025-03-29
Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	Kunstsno	-8.0	Konkurranseløper	Isbakken	2025-03-29
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Kunstsnoen	2025-04-06
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Kunstsnoen	2025-04-06
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr sno	-15.0	Nybegynner	Lysløypa Nord	2025-04-11
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr sno	-15.0	Nybegynner	Lysløypa Nord	2025-04-11
Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr sno	-15.0	Erfaren	Mildskogen	2025-04-01
Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr sno	-15.0	Erfaren	Mildskogen	2025-04-01
Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	Våt sno	1.0	Erfaren	Skogstrase A	2025-04-08
Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	Våt sno	1.0	Erfaren	Skogstrase A	2025-04-08
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Sprintløype	2025-04-07
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Søndagsløypa	2025-03-31
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Søndagsløypa	2025-03-31
Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	Grovkor...	3.0	Erfaren	Søndagsløypa	2025-03-31
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30
Swix Quick Wax	Sprayv...	-2.0	5.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30
Swix Quick Wax	Sprayv...	-2.0	5.0	Is/sno b...	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30
Swix CH10	Glider	2.0	10.0	Våt sno	1.0	Konkurranseløper	Toppturløypa	2025-04-05
Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	Grovkor...	3.0	Erfaren	Vindmyrunden	2025-04-04

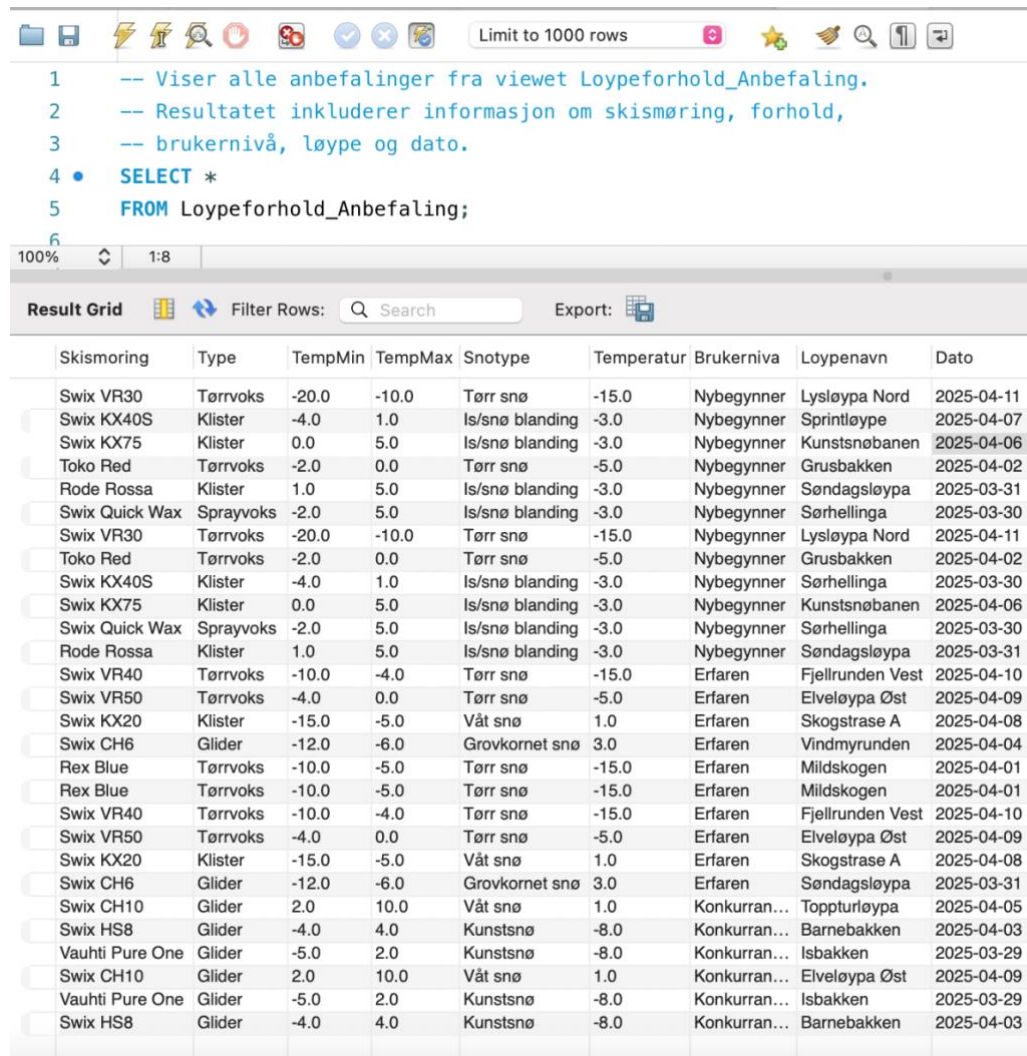
Dette gir en alfabetisk oversikt over alle anbefalinger per løype, slik at brukeren raskt kan finne anbefalt skismøring, basert på snøtype, temperatur og brukernivå for en konkret løype og dato. I eksempelet er resultatet sortert alfabetisk etter løypenavn, noe som gjør det enkelt å finne relevant informasjon for en konkret løype og dato.

Viewet er bygget ved hjelp av JOIN-operasjoner mellom fem normaliserte tabeller, og viser hvordan en korrekt datamodell støtter praktiske og målrettede spørringer. Dette samsvarer med prinsippene for oversiktlig og brukervennlig datatilgang (Kristoffersen, 2020, s. 177–179).

6.1.2 SQL Spørring - Løypeforhold sortert på brukernivå

For å tilrettelegge for ulike brukssituasjoner, har vi brukt viewet

Løypeforhold_Anbefaling til å hente ut anbefalinger sortert på brukernivå.



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there's a toolbar with icons for file operations, execution, and search. Below the toolbar, a SQL query is entered in a text area. The query is as follows:

```
1 -- Viser alle anbefalinger fra viewet Løypeforhold_Anbefaling.
2 -- Resultatet inkluderer informasjon om skismøring, forhold,
3 -- brukernivå, løype og dato.
4 • SELECT *
5 FROM Løypeforhold_Anbefaling;
```

Below the query editor, there's a 'Result Grid' section. It includes a search bar and an 'Export' button. The grid displays the results of the query, sorted by 'Brukerniva'. The data is presented in a table with the following columns: Skismoring, Type, TempMin, TempMax, Snotype, Temperatur, Brukerniva, Løypenavn, and Dato.

Skismoring	Type	TempMin	TempMax	Snotype	Temperatur	Brukerniva	Løypenavn	Dato
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Nybegynner	Lysløyra Nord	2025-04-11
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sprintløype	2025-04-07
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Kunstsnebanen	2025-04-06
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Nybegynner	Grusbakken	2025-04-02
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Søndagsløypa	2025-03-31
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Nybegynner	Lysløyra Nord	2025-04-11
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Nybegynner	Grusbakken	2025-04-02
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Kunstsnebanen	2025-04-06
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Sørhellinga	2025-03-30
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Nybegynner	Søndagsløypa	2025-03-31
Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Fjellrunden Vest	2025-04-10
Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Erfaren	Elveløypa Øst	2025-04-09
Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	Våt snø	1.0	Erfaren	Skogstrase A	2025-04-08
Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	Grovkornet snø	3.0	Erfaren	Vindmyrunden	2025-04-04
Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Mildskogen	2025-04-01
Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Mildskogen	2025-04-01
Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr snø	-15.0	Erfaren	Fjellrunden Vest	2025-04-10
Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Erfaren	Elveløypa Øst	2025-04-09
Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	Våt snø	1.0	Erfaren	Skogstrase A	2025-04-08
Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	Grovkornet snø	3.0	Erfaren	Søndagsløypa	2025-03-31
Swix CH10	Glider	2.0	10.0	Våt snø	1.0	Konkurran...	Toppturløypa	2025-04-05
Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Barnebakken	2025-04-03
Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Isbakken	2025-03-29
Swix CH10	Glider	2.0	10.0	Våt snø	1.0	Konkurran...	Elveløypa Øst	2025-04-09
Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Isbakken	2025-03-29
Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	Kunstsne	-8.0	Konkurran...	Barnebakken	2025-04-03

I dette tilfellet er dataene sortert etter kolonnen Brukerniva, noe som er nyttig i situasjoner hvor man ønsker en oversikt for én spesifikk brukergruppe. Det kan for eksempel brukes av smørere i butikker eller trenere som ønsker å filtrere anbefalinger tilpasset nybegynnere eller konkurranseløpere.

Ved å bruke JOIN-operasjoner på tvers av fem tabeller og kombinere disse i et view, demonstreres hvordan en godt strukturert relasjonsdatabase muliggjør fleksible og målrettede spørringer (Kristoffersen, 2020, s. 177–179).

6.2 View - Tilgjengelige skismøringer.

```
1  -- Viewet viser skismøringsprodukter med type, temperaturintervall og lagerstatus.
2  -- CASE-setningen gir en lesbar status: 'På lager' hvis antall > 0, ellers 'Utsolgt'.
3  -- Nyttig for å gi brukere og smørere rask oversikt over tilgjengelige produkter.
4
5  • CREATE VIEW Tilgjengelige_Skismoringer AS
6  SELECT
7      s.Navn,
8      s.Type,
9      s.TempMin,
10     s.TempMax,
11     t.Antall,
12     CASE WHEN t.Antall > 0 THEN 'På lager'
13     ELSE 'Utsolgt'
14     END AS LagerStatus
15 FROM Skismoring s
16 LEFT JOIN Tilgjengelighet t ON s.SkismoringID = t.SkismoringID;
```

Resultat

Result Grid   Filter Rows: Search Export						
	Navn	Type	TempMin	TempMax	Antall	LagerStatus
☐	Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	70	På lager
☐	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	24	På lager
☐	Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	58	På lager
☐	Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	22	På lager
☐	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	88	På lager
☐	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	102	På lager
☐	Swix CH10	Glider	2.0	10.0	3	På lager
☐	Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	0	Utsolgt
☐	Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	12	På lager
☐	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	65	På lager
☐	Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	11	På lager
☐	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	0	Utsolgt
☐	Swix Quick...	Sprayv...	-2.0	5.0	20	På lager
☐	Vauhti Pur...	Glider	-5.0	2.0	50	På lager

Viewet henter ut navn, type, temperaturintervall og tilgjengelighet for hver skismøring. Ved hjelp av en CASE-setning vises lagerstatus som enten “På lager” eller “Utsolgt”, noe som gjør resultatet lettere å tolke. LEFT JOIN brukes for å vise alle produkter, også de uten registrert tilgjengelighet. Dette gir en god og oversiktlig visning for sluttbrukere og smørere.

6.2.1 SQL Spørring - Oversikt over tilgjengelige skismøringer

Limit to 1000 rows

```
1  -- Viser alle skismøringer.
2  -- Sorterer utsolgte først, deretter de som er på lager.
3  -- Innenfor hver gruppe sorteres det alfabetisk etter navn.
4  •  SELECT *
5     FROM Tilgjengelige_Skismøringer
6     ORDER BY CASE LagerStatus
7         WHEN 'Utsolgt' THEN 0
8         WHEN 'På lager' THEN 1
9         ELSE 2
10    END, Navn;
11
```

100% 1:12

Result Grid

Filter Rows:

Export:

	Navn	Type	TempMin	TempMax	Antall	LagerStatus
	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	0	Utsolgt
	Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	0	Utsolgt
	Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	11	På lager
	Swix CH10	Glider	2.0	10.0	3	På lager
	Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	12	På lager
	Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	22	På lager
	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	88	På lager
	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	102	På lager
	Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	20	På lager
	Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	70	På lager
	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	24	På lager
	Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	58	På lager
	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	65	På lager
	Vauhti Pure One	Glider	-5.0	2.0	50	På lager

Denne spørringen henter alle rader fra viewet `Tilgjengelige_Skismøringer`, og sorterer resultatet slik at utsolgte produkter vises først, deretter produkter som er på lager. Sorteringen gjøres ved hjelp av en `CASE`-setning i `ORDER BY`. Innenfor hver gruppe sorteres resultatet alfabetisk etter navn, noe som gir brukeren en strukturert og lett oversikt.

6.2.2 SQL Spørring - Foreslå alternativ skismøring

Limit to 1000 rows

```
1  -- Finner alternativer til skismøring med ID = 3.
2  -- Samme type og overlappende temperaturintervall.
3  -- Viser også antall på lager og status ("På lager" / "Utsolgt").
4  ●  SELECT
5      s2.SkismoringID,
6      s2.Navn,
7      s2.Type,
8      s2.TempMin,
9      s2.TempMax,
10     t.Antall,
11     CASE
12         WHEN t.Antall > 0 THEN 'På lager'
13         ELSE 'Utsolgt'
14     END AS Lagerstatus
15 FROM Skismoring s1
16 JOIN Skismoring s2 ON
17     s1.Type = s2.Type AND
18     (
19         s2.TempMin BETWEEN s1.TempMin AND s1.TempMax OR
20         s2.TempMax BETWEEN s1.TempMin AND s1.TempMax OR
21         s1.TempMin BETWEEN s2.TempMin AND s2.TempMax
22     )
23 LEFT JOIN Tilgjengelighet t ON s2.SkismoringID = t.SkismoringID
24 WHERE s1.SkismoringID = 3
25     AND s2.SkismoringID != 3;
```

75% 3:28

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	SkismoringID	Navn	Type	TempMin	TempMax	Antall	Lagerstatus
	2	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	24	På lager
	10	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	65	På lager

Denne spørringen henter alternativer til en valgt skismøring (her med ID = 3). Den søker etter produkter med samme type (f.eks. tørrvoks) og overlappende temperaturintervall. Resultatet viser også tilgjengelig antall og lagerstatus ("På lager" eller "Utsolgt"). Dette er nyttig når anbefalt skismøring ikke er tilgjengelig, og brukeren trenger et alternativ.

6.2.3 SQL Spørring - Skismøring for spesifikk temperatur og snøtype

Limit to 1000 rows

```
-- Viser skismøring som:
-- - passer til -10 grader (innenfor TempMin og TempMax)
-- - er anbefalt for snøtype 'Tørr snø'
4 -- Viser også snøtype, brukernivå og lagerstatus
5 SELECT
6     s.Navn,
7     s.Type,
8     s.TempMin,
9     s.TempMax,
10    sf.Snotype,
11    b.Beskrivelse AS Brukerniva,
12    t.Antall,
13    CASE
14        WHEN t.Antall > 0 THEN 'På lager'
15        ELSE 'Utsolgt'
16    END AS Lagerstatus
17 FROM Skismoring s
18 JOIN Anbefaling a ON s.SkismoringID = a.SkismoringID
19 JOIN Snoforhold sf ON a.SnoforholdID = sf.SnoforholdID
20 JOIN BrukerNiva b ON a.NivaID = b.NivaID
21 LEFT JOIN Tilgjengelighet t ON s.SkismoringID = t.SkismoringID
22 WHERE -10 BETWEEN s.TempMin AND s.TempMax
23        AND sf.Snotype = 'Tørr snø'
24 GROUP BY
25     s.Navn, s.Type, s.TempMin, s.TempMax, sf.Snotype, b.Beskrivelse, t.Antall;
```

75%

5:28

Result Grid

Filter Rows:

Export:

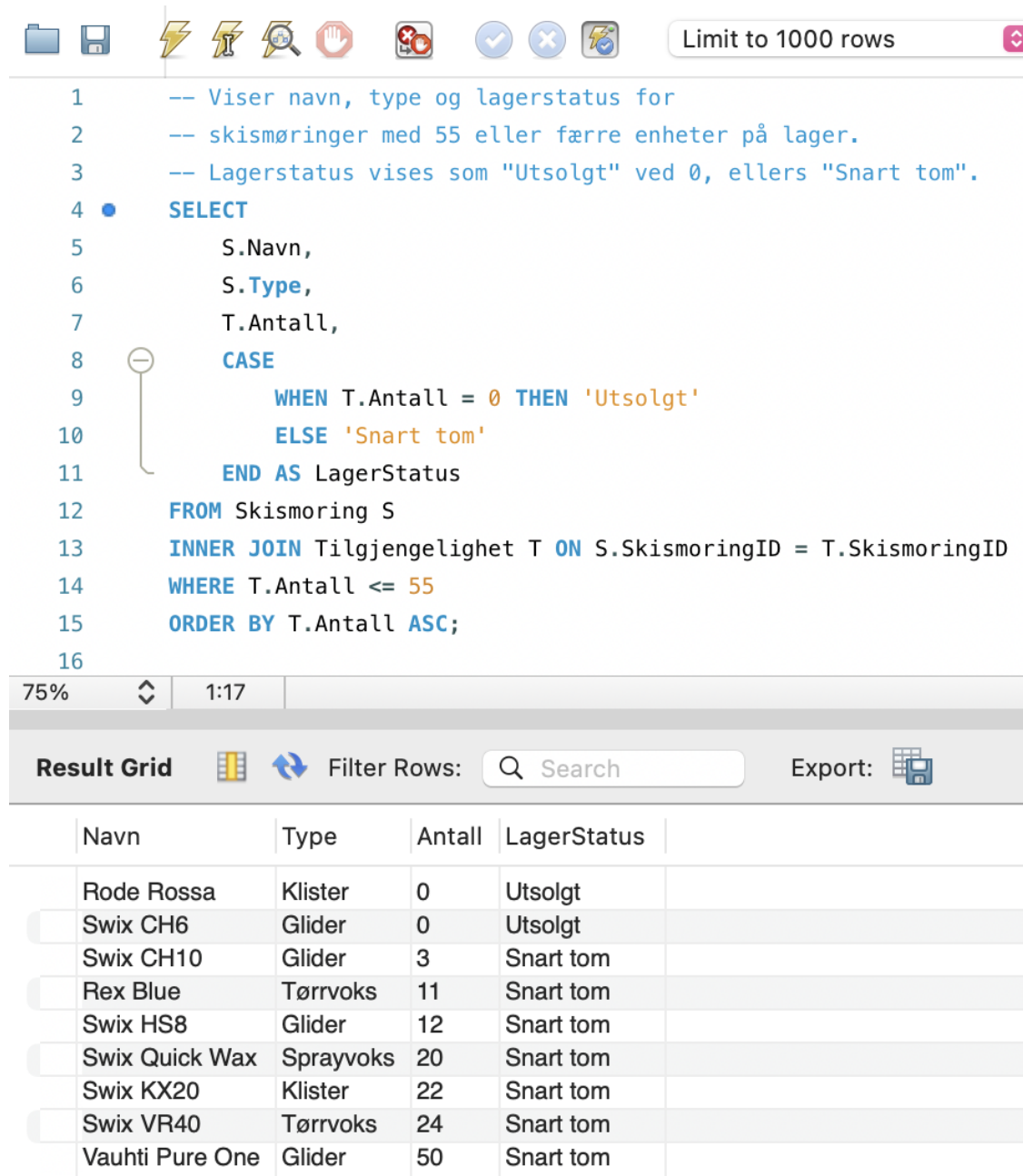
	Navn	Type	TempMin	TempMax	Snotype	Brukerniva	Antall	Lagerstatus
	Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	Tørr snø	Erfaren	11	På lager
	Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	Nybegynner	70	På lager
	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	Tørr snø	Erfaren	24	På lager

Denne spørringen er laget for å hente anbefalt skismøring tilpasset spesifikke forhold, basert på snøtype og temperatur. I tillegg vises brukernivå og lagerstatus, slik at brukeren raskt kan finne relevante og tilgjengelige produkter. I spørringen lager vi en SQL-Spørring som viser hvilke typer skismøring som egner seg for -10 grader og som er anbefalt for snøtypen «Tørr snø». I tillegg ser vi at tabellen viser, produktnavn, type, temperaturintervall, anbefalt snøtype, brukernivå, antall og lagerstatus på produktet.

Vi har også Joins og filtrering. Join anbefaling kobler skismøring med anbefalinger, «Join Snoforhold» gir informasjon om hvilken snøtype smøringen passer til. «Join BrukerNiva» viser hvilket ferdighetsnivå smøringen er anbefalt for. Til slutt har vi en «LEFT JOIN Tilgjengelighet», dette skal vise hvor mye av produktet som er igjen på lager og viser hvis det er 0.

Vi bruker CASE-Setning for å gi en tydelig og brukervennlig status basert på antall varer på lager. Brukeren skal få slippe å tolke NULL eller 0, istedenfor vil brukeren få «Utsolgt» eller «På lager». I SQL - Spørringen har vi GROUP BY, dette brukes vi fordi ønsker å kombinere data fra flere tabeller. Dette gjør vi også for å unngå dupliserte rader.

6.2.4 SQL Spørring - Skismøringer med lav lagerstatus (≤ 55 stk)



The screenshot shows a SQL query editor with a toolbar at the top containing icons for file operations, execution, and a 'Limit to 1000 rows' dropdown. The query is as follows:

```
1  -- Viser navn, type og lagerstatus for
2  -- skismøringer med 55 eller færre enheter på lager.
3  -- Lagerstatus vises som "Utsolgt" ved 0, ellers "Snart tom".
4  ●  SELECT
5      S.Navn,
6      S.Type,
7      T.Antall,
8      CASE
9          WHEN T.Antall = 0 THEN 'Utsolgt'
10         ELSE 'Snart tom'
11     END AS LagerStatus
12  FROM Skismoring S
13  INNER JOIN Tilgjengelighet T ON S.SkismoringID = T.SkismoringID
14  WHERE T.Antall <= 55
15  ORDER BY T.Antall ASC;
16
```

Below the query editor, there is a 'Result Grid' section with a search bar and an 'Export' button. The result grid displays the following data:

	Navn	Type	Antall	LagerStatus
	Rode Rossa	Klister	0	Utsolgt
	Swix CH6	Glider	0	Utsolgt
	Swix CH10	Glider	3	Snart tom
	Rex Blue	Tørrvoks	11	Snart tom
	Swix HS8	Glider	12	Snart tom
	Swix Quick Wax	Sprayvoks	20	Snart tom
	Swix KX20	Klister	22	Snart tom
	Swix VR40	Tørrvoks	24	Snart tom
	Vauhti Pure One	Glider	50	Snart tom

Denne spørringen er laget for å hjelpe brukere med å identifisere produkter som er i ferd med å gå tom på lager, eller som allerede er utsolgt. Ved å sette en grense på 55 enheter ($T.Antall \leq 55$) kan systemet varsle smørere eller butikkansvarlige om hvilke produkter som bør etterfylles. Dette gir nyttig innsikt for lagerstyring.

Vi har brukt en CASE-setning for å gjøre lagerstatusen mer lesbar ved å vise "Utsolgt" når antallet er 0, og "Snart tom" ellers. Resultatet er sortert etter antall, slik at de mest kritiske produktene vises først. Dette øker brukervennligheten og gir rask oversikt.

6.3 View - Anbefaling for nybegynnere



```
1  -- Oppretter et view som viser anbefalt skismøring for brukere på nybegynnernivå
2  • CREATE VIEW AnbefalingerNybegynner AS
3  SELECT DISTINCT
4      -- Viser navnet på skismøringen
5      S.Navn AS Skismoring,
6      -- Viser type skismøring (f.eks. tørrvoks, klister, glider)
7      S.Type,
8      -- Viser anbefalt minimumstemperatur for skismøringen
9      S.TempMin,
10     -- Viser anbefalt maksimumstemperatur for skismøringen
11     S.TempMax,
12     -- Viser typen snø som gjelder for anbefalingen
13     SF.Snotype,
14     -- Viser aktuell snøtemperatur
15     SF.Temperatur,
16     -- Viser navnet på løypa der anbefalingen gjelder
17     L.LoypeNavn,
18     -- Viser brukernivået (filtrert til kun "Nybegynner" i dette viewet)
19     BN.Beskrivelse AS Brukerniva
20 -- Henter data fra koblingstabellen Anbefaling
21 FROM Anbefaling A
22 -- Kobler skismøring til anbefalingene
23 INNER JOIN Skismoring S ON A.SkismoringID = S.SkismoringID
24 -- Kobler snøforhold til anbefalingene
25 INNER JOIN Snøforhold SF ON A.SnøforholdID = SF.SnøforholdID
26 -- Kobler brukernivå til anbefalingene
27 INNER JOIN BrukerNiva BN ON A.NivaID = BN.NivaID
28 -- Kobler løypeforhold til anbefalingene
29 INNER JOIN Løypeforhold L ON A.LøypeforholdID = L.LøypeforholdID
30 -- Filtrerer resultatet til kun å vise anbefalinger for brukere på nybegynnernivå
31 WHERE BN.Beskrivelse = 'Nybegynner';
```

Resultat

Result Grid   Filter Rows: Search Export: 								
	Skismoring	Type	TempMin	TempMax	Snotype	Temperatur	LoypeNavn	Brukerniva
	Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Lysløypa Nord	Nybegynner
	Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Vindmyrunden	Nybegynner
	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Fjellrunden Vest	Nybegynner
	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Søndagsløypa	Nybegynner
	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
	Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
	Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
	Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner

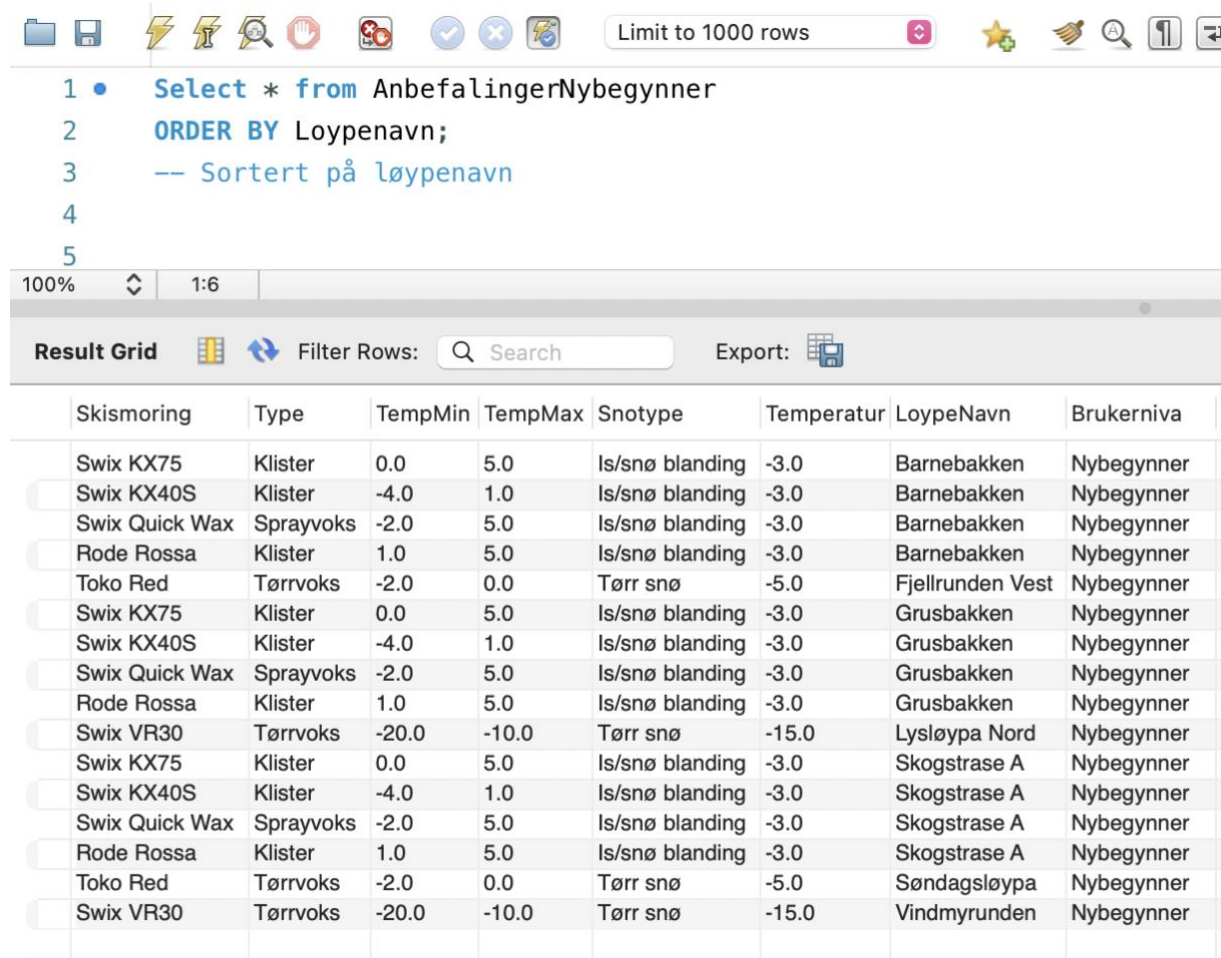
Dette viewet filtrerer anbefalingene spesifikt for brukere på nybegynnernivå. Ved å koble sammen tabellene for skismøring, snøforhold, brukernivå og løypeforhold, får brukeren en tydelig oversikt over hvilke produkter som anbefales i ulike situasjoner. Dette gjør det enklere å gi relevante råd til uerfarne skiløpere, og støtter dermed personalisering i systemet.

Vi bruker View for enkelte grunner, et av dem er gjenbrukbarhet. Dette viewet kan kalles opp av flere spørringer ut at man måtte skrive alt av SQL – koden på nytt. Det er enkel filtrering, det gjør det enklere å hente nybegynneranbefalinger uten ekstra WHERE – betingelser. Viewet reflekterer alltid oppdatert informasjon fra de underliggende tabellene.

Vi har «INNER JOIN Skismoring» som henter informasjon om selve smøringen, «INNER JOIN Snoforhold» som knytter sammen anbefalingen til snøtype og temperatur, «INNER JOIN Brukerniva» som filtrere og viser kun et nivå på Nybegynner. Også har vi «INNER JOIN Løypeforhold», som henter navnet på relevant løype.

Hvorfor er dette viktig for systemet? Det oppfyller funksjonelt krav om å anbefalinger basert på brukernivå, det blir mulig å koble anbefalinger til spesifikke løyper og værforhold. Det forbedrer brukeropplevelsen, ved å gi personaliserte anbefalinger.

6.3.1 SQL Spørring - Anbefaling – Nybegynnere, sortert på løype



1 • **Select** * **from** AnbefalingerNybegynner

2 **ORDER BY** Loypenavn;

3 -- Sortert på løypenavn

4

5

100% 1:6

Result Grid Filter Rows: Search Export:

Skismoring	Type	TempMin	TempMax	Snotype	Temperatur	LoypeNavn	Brukerniva
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Barnebakken	Nybegynner
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Fjellrunden Vest	Nybegynner
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Grusbakken	Nybegynner
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Lysløypa Nord	Nybegynner
Swix KX75	Klister	0.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
Swix Quick Wax	Sprayvoks	-2.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	Is/snø blanding	-3.0	Skogstrase A	Nybegynner
Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	Tørr snø	-5.0	Søndagsløypa	Nybegynner
Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	Tørr snø	-15.0	Vindmyrunden	Nybegynner

Spørringen henter ut anbefalt skismøring for brukere med brukernivået Nybegynner, og sorterer resultatet etter løypenavn. Dette gjør det enkelt å få en strukturert oversikt over anbefalinger tilpasset nybegynnere i ulike løyper.

Ved å vise både temperatur, snøtype og anbefalt produkt, får brukeren en helhetlig visning av forholdene som ligger til grunn for anbefalingen. Dette er spesielt nyttig for å gi tilpasset veiledning til mindre erfarne skiløpere som kanskje ikke vet hvilken smøring som passer til ulike forhold.

Sortering etter løypenavn gir samtidig god oversikt dersom systemet brukes av instruktører, smørere eller brukere som søker råd for en bestemt løype.

6.3.2 SQL Spørring - Anbefalinger per brukernivå



Limit to 1000 row

```
1  -- Viser anbefalt skismøring for ulike brukernivåer.
2  -- Henter ut brukernivå (Niva), skismøringens navn, snøtype og temperatur.
3  -- Sorterer resultatet etter brukernivå i stigende rekkefølge.
4  ●  SELECT BN.Beskrivelse
5     AS Niva, S.Navn, SF.Snotype, SF.Temperatur
6  FROM Anbefaling A
7     INNER JOIN Skismøring S ON A.SkismøringID = S.SkismøringID
8     INNER JOIN Snoforhold SF ON A.SnoforholdID = SF.SnoforholdID
9     INNER JOIN BrukerNiva BN ON A.NivaID = BN.NivaID
10  ORDER BY BN.NivaID ASC;
```

50% 1:11

Result Grid

Filter Rows:

Export:

	Niva	Navn	Snotype	Temperatur	
☐	Nybegynner	Swix VR30	Tørr snø	-15.0	
☐	Nybegynner	Swix KX40S	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Swix KX75	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Toko Red	Tørr snø	-5.0	
☐	Nybegynner	Rode Rossa	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Swix Quick Wax	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Swix VR30	Tørr snø	-15.0	
☐	Nybegynner	Toko Red	Tørr snø	-5.0	
☐	Nybegynner	Swix KX40S	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Swix KX75	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Swix Quick Wax	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Nybegynner	Rode Rossa	Is/snø blanding	-3.0	
☐	Erfaren	Swix VR40	Tørr snø	-15.0	
☐	Erfaren	Swix VR50	Tørr snø	-5.0	
☐	Erfaren	Swix KX20	Våt snø	1.0	
☐	Erfaren	Swix CH6	Grovkornet snø	3.0	
☐	Erfaren	Rex Blue	Tørr snø	-15.0	
☐	Erfaren	Rex Blue	Tørr snø	-15.0	
☐	Erfaren	Swix VR40	Tørr snø	-15.0	
☐	Erfaren	Swix VR50	Tørr snø	-5.0	
☐	Erfaren	Swix KX20	Våt snø	1.0	
☐	Erfaren	Swix CH6	Grovkornet snø	3.0	
☐	Konkurran...	Swix CH10	Våt snø	1.0	
☐	Konkurran...	Swix HS8	Kunstsno	-8.0	
☐	Konkurran...	Vauhti Pure One	Kunstsno	-8.0	
☐	Konkurran...	Swix CH10	Våt snø	1.0	
☐	Konkurran...	Vauhti Pure One	Kunstsno	-8.0	
☐	Konkurran...	Swix HS8	Kunstsno	-8.0	

Denne spørringen er nyttig for å vise hvilke skismøringer som anbefales til ulike brukernivåer. I denne tabellen viser man brukernivå, skismøringsens navn, snøtype den passer til, og temperaturforhold.

Resultatet er sortert etter brukernivå for å gjøre det enklere å sammenligne hva som anbefales til nybegynner, erfarne eller konkurranseløpere.

I spørringen har vi «INNER JOIN Skismoring» som henter navnet på skismøringen, «INNER JOIN Snoforhold» som gir snøtype og hva slags temperatur den er anbefalt for, også har vi «INNER JOIN Brukerniva» som skal knytte sammen anbefalingen til brukernivået.

Denne spørringen er nyttig fordi det gir anbefalinger som er tilpasset til både vær, snøtype og ferdighetsnivået til brukeren. Sorteringen på brukernivå gjør det mer pedagogisk og enklere å lese.

6.4 View - Oppdatering og sletting

Systemet tillater både oppdatering og sletting av data i tabellene *Skismoring* og *Loypeforhold*. Dette er viktig for å kunne rette feil, fjerne utgåtte produkter eller endre informasjon ved endrede forhold.

For å sikre dataintegriteten, er det brukt fremmednøkler og relasjoner i databasen som sørger for at man ikke sletter eller endrer noe som bryter med koblinger til andre tabeller, som *Anbefaling*. På denne måten unngår man inkonsistente eller ufullstendige data i databasen

Eksempel på oppdatering (UPDATE)

Oppdatering av skismøring

Justerer minimumstemperaturen for skismøringen med ID 1, for eksempel hvis produsenten har oppdatert anbefalingene.

Oppdaterer temperaturgrensen for en skismøring i Skismoring-tabellen:



```
1 UPDATE Skismoring
2 SET TempMin = -12
3 WHERE SkismoringID = 1;
4
```

Tabellen før oppdateringen, her vises skismøringen Swix VR30 med TempMin = -20.0:

Result Grid   Filter Rows: Search Export						
	Navn	Type	TempMin	TempMax	Antall	LagerStatus
☐	Swix VR30	Tørrvoks	-20.0	-10.0	70	På lager
☐	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	24	På lager
☐	Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	58	På lager
☐	Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	22	På lager
☐	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	88	På lager
☐	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	102	På lager
☐	Swix CH10	Glider	2.0	10.0	3	På lager
☐	Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	0	Utsolgt
☐	Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	12	På lager
☐	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	65	På lager
☐	Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	11	På lager
☐	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	0	Utsolgt
☐	Swix Quick...	Sprayv...	-2.0	5.0	20	På lager
☐	Vauhti Pur...	Glider	-5.0	2.0	50	På lager

Resultatet etter oppdateringen, nå er verdien endret til TempMin = -12.0, mens de andre kolonnene forblir uendret:

Result Grid   Filter Rows: Search Export: 						
	Navn	Type	TempMin	TempMax	Antall	LagerStatus
☐	Swix VR30	Tørrvoks	-12.0	-10.0	70	På lager
☐	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	24	På lager
☐	Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	58	På lager
☐	Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	22	På lager
☐	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	88	På lager
☐	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	102	På lager
☐	Swix CH10	Glider	2.0	10.0	3	På lager
☐	Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	0	Utsolgt
☐	Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	12	På lager
☐	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	65	På lager
☐	Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	11	På lager
☐	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	0	Utsolgt
☐	Swix Quick...	Sprayv...	-2.0	5.0	20	På lager
☐	Vauhti Pur...	Glider	-5.0	2.0	50	På lager

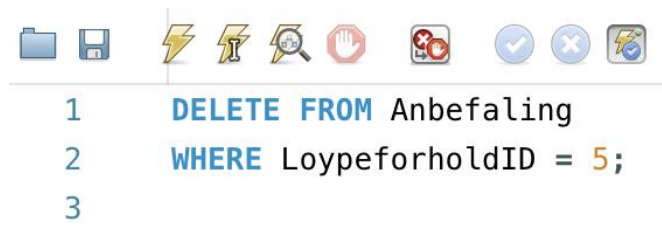
Dette viser at systemet støtter endringer uten at dataintegritet eller relasjoner brytes.

Eksempel på sletting (DELETE)

Sletting av et løypeforhold

Når man forsøker å slette en rad i `Loypeforhold` som er i bruk i `Anbefaling`, vil databasen gi en feilmelding for å opprettholde dataintegritet. Dette viser at systemet er bygd riktig, med tydelige fremmednøkkelrelasjoner.

Dette er SQL-spørringene som måtte til for å få slettet en `LoypeforholdID`, uten å bryte dataintegriteten i databasen:



1 **DELETE FROM** Anbefaling
2 **WHERE** LoypeforholdID = 5;
3

1. Først fra Anbefaling,



1 • **DELETE FROM** Loypeforhold
2 **WHERE** LoypeforholdID = 5
3

2. til slutt fra Loypeforhold.

Hadde det vært mulig å slette `LoypeforholdID` rett fra `Loypeforhold` tabellen, hadde dataintegriteten vår vært feil fra starten av. Når vi prøvde å slette en `LoypeforholdID` fikk vi opp feilmeldingen:

«Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
(`db2025\_G53`.`Anbefaling`, CONSTRAINT `Anbefaling\_ibfk\_4` FOREIGN KEY
(`LoypeforholdID`) REFERENCES `Loypeforhold` (`LoypeforholdID`))»

Resultatet etter vi slettet en løype, hvor LoypeforholdID 5 (Sprintløype) ble slettet:

Result Grid   Filter Rows: Search Edit: 					
	Loypeforhold...	Loypenavn	Dato	SnoForholdID	NivalID
	1	Lysløypa Nord	2025-04-11	1	1
	2	Fjellrunden Vest	2025-04-10	2	2
	3	Elveløypa Øst	2025-04-09	3	1
	4	Skogstrase A	2025-04-08	4	2
	6	Kunstsnoen	2025-04-06	6	2
	7	Toppturløypa	2025-04-05	7	3
	8	Vindmyrunden	2025-04-04	1	2
	9	Barnebakken	2025-04-03	4	1
	10	Grusbakken	2025-04-02	4	1
	11	Mildskogen	2025-04-01	6	3
	12	Søndagsløypa	2025-03-31	2	1
	13	Sørhellinga	2025-03-30	5	2
	14	Isbakken	2025-03-29	3	3

Sletting av en skismøring



```
1 • DELETE FROM Anbefaling
2   where SkismoringID = 1
3
```

1. Først fra Anbefaling,



```
1 • DELETE FROM Tilgjengelighet
2   where SkismoringID = 1
3
```

2. Deretter fra Tilgjengelighet,



```
1 • DELETE FROM Skismoring
2   where SkismoringID = 1
3
```

3. Til slutt fra skismoring-tabellen.

Dette er SQL-spørringene som måtte til for å slette en Skismoring uten å måtte bryte dataintegriteten. Her starta vi med å slette SkismoringID fra Anbefaling, Tilgjengelighet og Skismoring-tabellen. Vi slettet SkismoringID 1 (Swix VR30).

Hadde det vært mulig å slette SkismoringID rett fra Skismoring tabellen, hadde dataintegriteten vår vært feil fra starten av. Når vi prøvde å slette en skismoringID fikk vi opp feilmeldingen:

«Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (``db2025_G53`.`Anbefaling`, CONSTRAINT `Anbefaling_ibfk_4` FOREIGN KEY (`LoypeforholdID`) REFERENCES `Loypeforhold` (`LoypeforholdID`))».`

Dette indikerer at man ikke kan slette en rad, fordi skismoringID er referert til andre tabeller (Foreign Key).

Resultatet etter vi slettet en skismøring, hvor SkismoringID 1 (Swix VR30) ble slettet:

Result Grid   Filter Rows: Search Export							
	Navn	Type	TempMin	TempMax	Antall	LagerStatus	
☐	Swix VR40	Tørrvoks	-10.0	-4.0	24	På lager	
☐	Swix VR50	Tørrvoks	-4.0	0.0	58	På lager	
☐	Swix KX20	Klister	-15.0	-5.0	22	På lager	
☐	Swix KX40S	Klister	-4.0	1.0	88	På lager	
☐	Swix KX75	Klister	0.0	5.0	102	På lager	
☐	Swix CH10	Glider	2.0	10.0	3	På lager	
☐	Swix CH6	Glider	-12.0	-6.0	0	Utsolgt	
☐	Swix HS8	Glider	-4.0	4.0	12	På lager	
☐	Toko Red	Tørrvoks	-2.0	0.0	65	På lager	
☐	Rex Blue	Tørrvoks	-10.0	-5.0	11	På lager	
☐	Rode Rossa	Klister	1.0	5.0	0	Utsolgt	
☐	Swix Quick...	Sprayv...	-2.0	5.0	20	På lager	
☐	Vauhti Pur...	Glider	-5.0	2.0	50	På lager	
☐							

7.0 Konklusjon

Denne rapporten har dokumentert hele prosessen med å utvikle en funksjonell og normalisert relasjonsdatabase for anbefaling av skismøring. Gjennom systematisk normalisering til BCNF og en strukturert ER-modell har vi bygget et fleksibelt og utvidbart datagrunnlag.

Databasen er implementert i MySQL og fylt med realistisk dummydata, og views er opprettet for å dekke både funksjonelle krav og bruksscenarier. SQL-spørringene demonstrerer hvordan løsningen kan gi anbefalinger, vise tilgjengelighet, foreslå alternativer og håndtere endringer i data.

Gjennom ulike SQL-spørringer og views demonstreres det hvordan systemet kan gi anbefalinger basert på snøtype, temperatur, brukernivå og løypeforhold, samt gi oversikt over tilgjengelighet og alternative produkter. Oppdatering og sletting er også ivaretatt med tanke på dataintegritet.

Kildehenvisning

Kristoffersen, B. (2020). *Databasesystemer* (5. utg.). Universitetsforlaget.

Rex RG22 Blue N-Kinetic -2 til -12°C, 150ml. (u.å.). Sporten Beitostølen. Hentet 11. april 2025 fra <https://sportenbeitostolen.no/produkt/rex-rg22-blue-n-kinetic-2-12-150ml/>

Rode Klister Rossa Spesial 0/+3°C. (u.å.). Intersport. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.intersport.no/rode-klister-rossa-spesial-03-rossa-alle-rsk46>

Swix CH10X Gul 0°C til 10°C. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-ch10x-gul-0-c-10c-60-g-sktivoks/p/1104539> 1 Style

Swix F4 Glidewax Liquid, 100 ml. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-f4-glidewax-liquid-100ml-24-25-glidevoks-for-alpinski/p/1219569> 1 Style

Swix Glider HS8 Rød -4°C til +4°C. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-glider-hs8-red-4c-4c-180g-24-25-4c-4c-180g-23-24-glider/p/1177896> 1 Style

Swix Glider PS6 Blue -6°C til -12°C. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-glider-ps6-blue-6c-12c-180g-24-25-6c-12c-180g-23-24-glider/p/1177909> 1 Style

Swix KX20 Baseklister Grønn. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-klister-kx20-green-base-klister-24-25-underlagsklister/p/1005589> 1 Style

Swix KX40S Silver Klister -4°C til +2°C. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-klister-kx40s-silver-4c-to-2c-24-25-klister-solv/p/1005591> 1 Style

Swix KX75 Red Extra Klister +2°C til +15°C. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.xxl.no/swix-klister-kx75-red-extra-wet-2c-15c-24-25-vatsnoklister/p/1005594> 1 Style

Swix V40 Blue Extra Hardwax -1°C til -7°C. (u.å.). Intersport. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.intersport.no/swix-v40-blue-extra-hardwax-1c-7c-45g-alle-v0040>

Swix V50 Violet 0°C. (u.å.). XXL. Hentet 11. april 2025 fra https://www.xxl.no/swix-grip-wax-v50-violet-0c-45g-24-25-45g-23-24-festevoks/p/1005737_1_Style

Swix VR30 Light Blue Fluor -7 til -20°C. (u.å.). Sport-S. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.sport-s.no/produkt/swix-swix-vr30-light-blue-fluor-7-20c-45g/>

Toko High Performance Liquid Red, 125ml. (u.å.). Oslo Sportslager. Hentet 11. april 2025 fra <https://oslosportslager.no/produkt/high-performance-liquid-red-125ml-59396.aspx>

Vauhti Pure One Base Liquid Glide. (u.å.). Sport 1. Hentet 11. april 2025 fra <https://www.sport1.no/vauhti-pure-one-base-liquid-glide-hvit-alle-31140-oneb100>